



Bio 10 - Resumos de biologia de 10º ano

Biologia e geologia (Universidade do Porto)

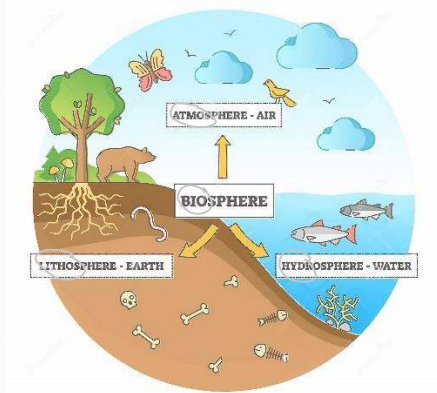


Verifica para abrir em Studocu

Ecologia

Biosfera

A biosfera é um sistema que inclui todos os **seres vivos**, os **ambientes** que habitam e as **relações** estabelecidas entre eles.



NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO

→ **Ecosistema**: Conjunto da comunidade biótica, do biótopo (ambiente físico e químico) e das relações entre eles. *→ ≠ espécies*

→ **Comunidade biótica**: Conjunto de seres vivos de várias espécies que habitam a mesma área e estabelecem relações entre si. *→ ≠ espécies*

→ **População**: Conjunto de seres vivos da mesma espécie que habitam a mesma área e estabelecem relações entre si.

→ **Espécie**: Conjunto de seres vivos morfologicamente idênticos capazes de se cruzar entre si obtendo descendência fértil.

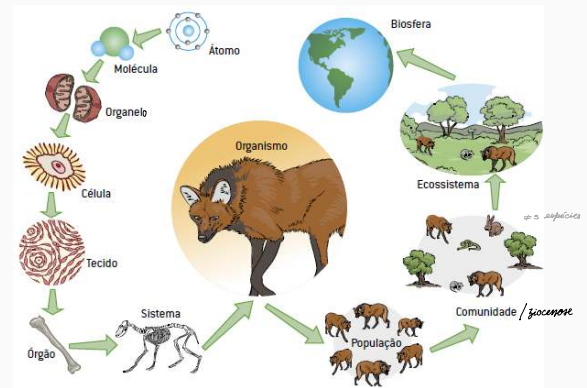
→ **Organismo**: Ser vivo.

→ **Sistemas de órgãos**: Conjunto de órgãos funcionalmente organizados.

→ **Órgão**: Conjunto de tecidos com estruturas e funções semelhantes e unidade funcional dos organismos multicelulares.

→ **Tecidos**: Conjunto de células com estruturas e funções semelhantes.

→ **Célula**: Unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos.



Na biosfera existe uma grande diversidade de espécies - **Biodiversidade** - que se pode exprimir em diferentes níveis de integração.

DIVERSIDADES

→ **Diversidade Ecológica**: Diversidade de comunidades presentes nos diferentes ecossistemas.

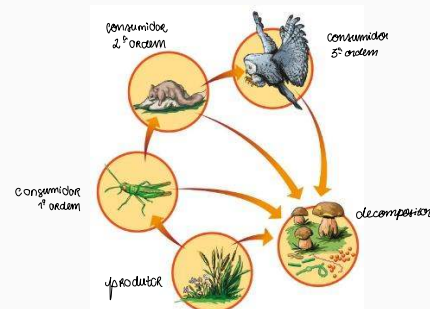
→ **Diversidade Específica**: Diversidade de espécies presentes diferentes habitats.

→ **Diversidade Genética**: Diversidade genética dentro de uma espécie.



Relações Tróficas

Uma das relações entre seres vivos que se estabelece num ecossistema são as **relações tróficas**. Estas relações são evidenciadas pelas **cadeias alimentares** (conjunto de seres vivos que se relacionam a nível alimentar).



ESTRATÉGIAS ALIMENTARES

Micro-
consumidor

♦ **Produtores:** Seres que produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica (seres autotróficos). Representam sempre o 1º nível trófico. *exs:* plantas;

♦ **Consumidores:** Seres que obtêm matéria orgânica a partir de outros seres vivos através da alimentação direta (herbívoros) ou indireta (carnívoros) de produtores (seres heterotróficos). *exs:* animais; homem

Micro-
consumidor

♦ **Decompositores:** Seres que obtêm matéria orgânica a partir de matéria orgânica morta decompondo-a em matéria inorgânica. (seres heterotróficos)

exs: fungos

Fungi Eukaryote	Plantae Eukaryote	Animalia Eukaryote

CICLO DE MATÉRIA

"nada se perde, tudo se transforma"

A matéria circula continuamente. Passa do meio abiótico para os ¹produtores, destes para os ²consumidores e regressa ao meio abiótico através dos ³decompositores.

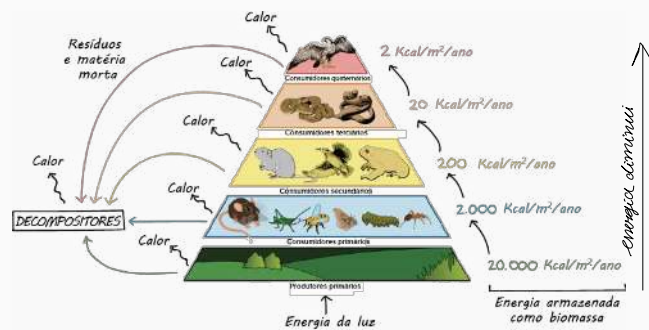


FLUXO DE ENERGIA

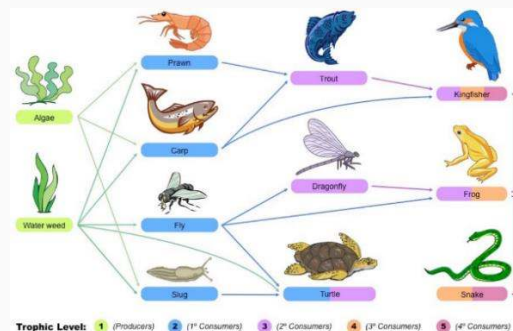
Nas cadeias alimentares existem um **fluxo de energia unidirecional**.

A energia luminosa captada pelos produtores é transformada em energia química (armazenada nos compostos orgânicos que produzem).

Parte desta (10%) é transferida para os consumidores através da alimentação, mas a maior parte (90%) dissipa-se sob a forma de calor (abandonando o sistema). Isto repete-se a cada nível trófico.



As diferentes cadeias alimentares interligadas estabelecidas num ecossistema constituem uma **teia alimentar**.



Extinção e Conservação

Um desequilíbrio causado a um ecossistema, que coloque em causa a harmonia entre os fatores bióticos e abióticos e a as trocas de energia e de matéria que ocorrem entre estes, pode levar à **extinção de espécies** ou à destruição do próprio ecossistema.

FATORES QUE CAUSAM EXTINÇÕES

- ♦ **Destruição de habitats** - todos as espécies necessitam de um habitat, pois é nele que encontram recursos de proteção, alimentação e reprodução indispensáveis à sobrevivência.
- ♦ **Sobre exploração** - através de técnicas de pesca e caça intensivas.
- ♦ **Poluição**
- ♦ **Desflorestação** - para aumentar superfície agrícola útil (causa a erosão acelerada do solo).
- ♦ **Introdução de novas espécies** - que em competição com espécies existentes consomem os seus recursos alimentares levando à sua extinção.



ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO

✿ Criação de **áreas protegidas** - permite preservar a riqueza dos territórios e as espécies.

✿ Criação de **leis** que limitem a sobre exploração de recursos, desflorestação e poluição.



Célula

Teoria celular

A Teoria Celular defende que:

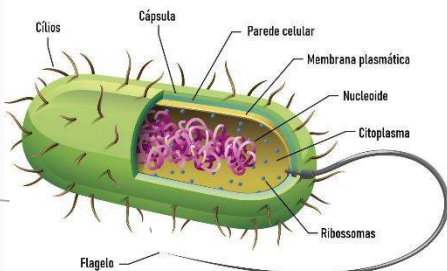
♥ A célula é a **unidade estrutural e funcional** dos seres vivos.

♥ A célula é a **unidade de reprodução e hereditariedade** dos seres vivos.

♥ Todas as células originam de células pré-existentes.

Células procarióticas

As células procarióticas são **estruturalmente mais simples** e constituem **bactérias e cianobactérias** (todos os procariontes são **unicelulares ou coloniais**).



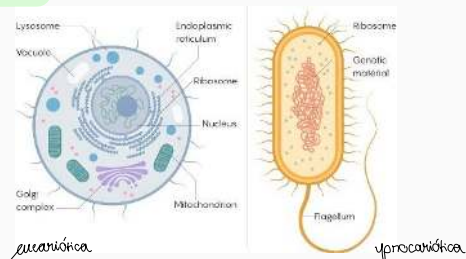
CARACTERÍSTICAS

- ✿ **Nucleóide:** o DNA encontra-se **disperso** no citoplasma.
- ✿ Têm **ribossomos**.
- ✿ Possuem **membrana plasmática e parede celular**.
- ✿ Podem ter **cápsula, flagelo e cílios**.
- ✿ **Não possuem organelos membranares**.

DIFERENÇAS

↔ **Células procarióticas:** Têm **nucleóide, cápsula** e **não possuem organelos membranares**.

↔ **Células eucarióticas:** Têm **núcleo** e possuem **organelos membranares**.

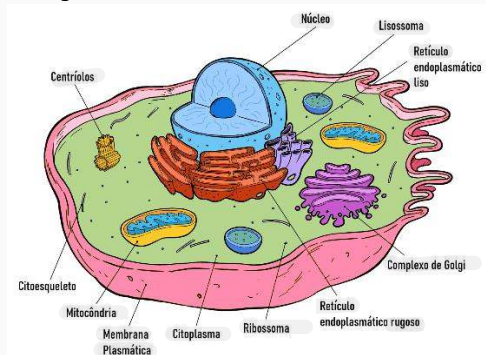


Células eucarióticas

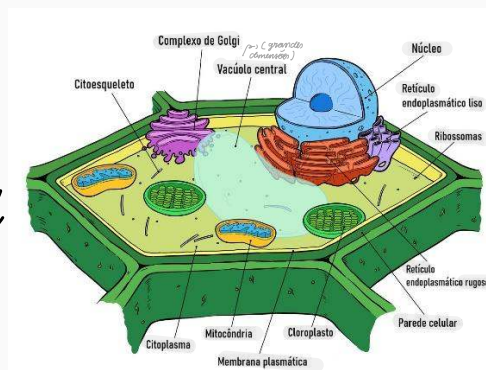
As células eucarióticas são **estruturalmente mais complexas** e constituem **animais, plantas, fungos, protozoários e a maior parte das algas**.

Estas células podem ainda ser divididas em células animais e vegetais.

Luc. Animal



Luc. Vegetal



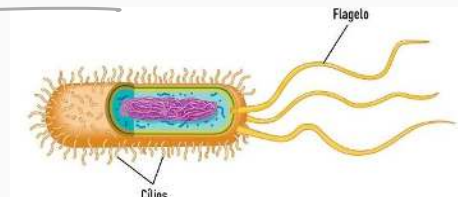
DIFERENÇAS

♦ **Células vegetais:** Possuem **poucos vacúolos de grandes dimensões, parede celular e cloroplastos**.

♦ **Células animais:** Possuem **vários vacúolos de pequenas dimensões e centríolos**.

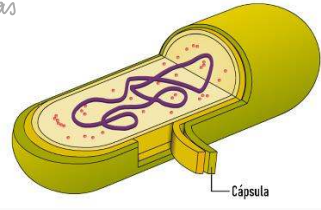
Estruturas celulares externas

Fímbrias e Flagelo: Estruturas móveis microtubulares. Têm **função locomotora**.



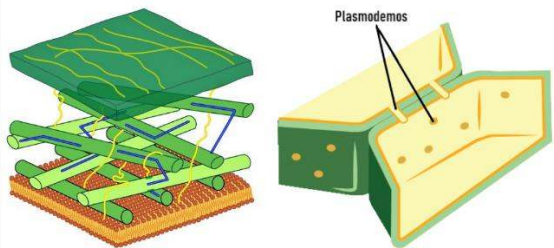
Cápsula: Camada viscosa de natureza polisacarídica ou proteica. A sua função é conferir resistência à fagocitose.

e) presente nas bactérias



Parede Celular: Parede rígida de celulose que apresenta plasmodesmos (poros que estabelecem pontes citoplasmáticas entre células vizinhas).

A sua função é proteção e suporte.



Membrana Plasmática: Estrutura fluída composta por uma bicamada fosfolipídica, proteínas e glicídios.

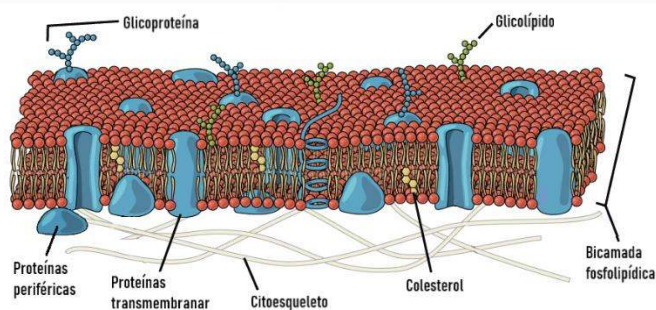
Funções:

♥ Mantém integridade celular.

♥ Responsável por trocas de substâncias entre meios intracelular e extracelular.

♥ Proteção.

e) permeabilidade seletiva



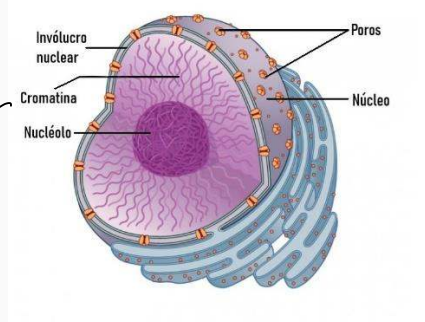
Estruturas membranares

Núcleo: Estrutura delimitada pelo envólucro nuclear (com poros), onde se encontra a cromatina (DNA + histonas) e o nucléolo.

proteínas

Tem como função controlar atividade celular, reprodução e hereditariedade.

DNA associado a histonas



Retículo Endoplasmático: Sistema de cisternas, canais e vesículas. (Partilha membrana com o núcleo)

O retículo endoplasmático pode ser distinguido em duas partes:

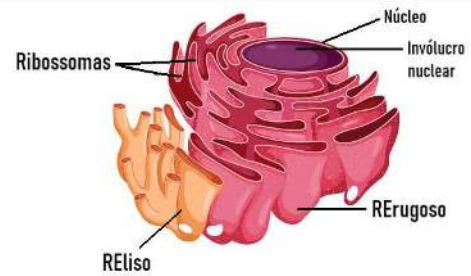
♦ Retículo endoplasmático rugoso (RER) - possui ribossomas

♦ Retículo endoplasmático liso (REL) - não possui ribossomas

Rugoso

Liso

Tem como função síntese de proteínas, síntese de lípidos e o seu transporte.

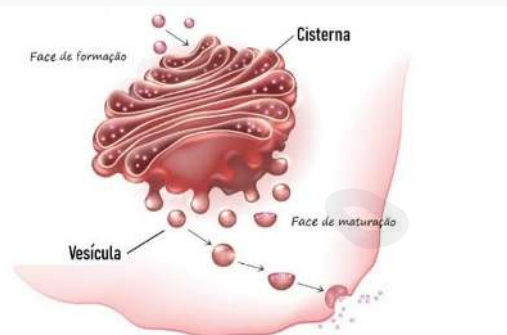


Complexo de Golgi: Organito constituído por cisternas rodeadas por vesículas.

Tem duas faces, a face de formação - vesículas recebidas do RER que contém proteínas/lípidos serão modificadas - e fase de maturação - as proteínas/lípidos são transportadas:

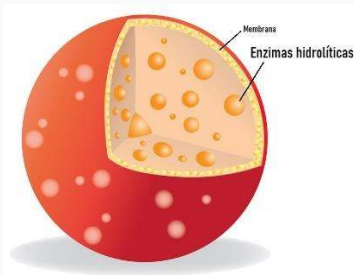
- ✿ Em vesículas formando lisossomas;
- ✿ Em vesículas fundindo com a membrana plasmática;
- ✿ Em vesículas secretoras para serem exocitadas (para o plasma sanguíneo até ao seu destino).

Tem como função a modificação, transporte e armazenamento de proteínas e lipídios.



Lisossoma: Organito esférico que contém no seu interior enzimas hidrolíticas.

Tem como função digestão intracelular.

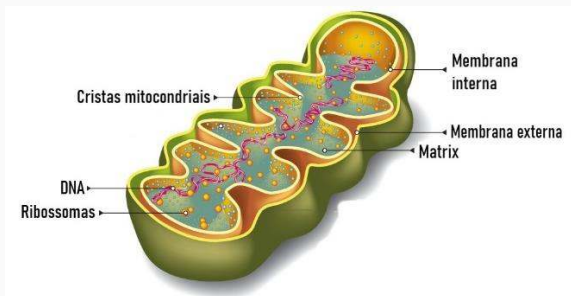


Vacúolos: Organito que contém água com substâncias (açúcares, sais ou proteínas) dissolvidas.

Tem como função armazenamento de substâncias.
substâncias de reserva

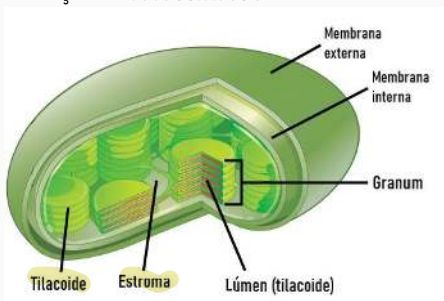
Mitocôndria: Organito com duas membranas que apresenta invaginações (cristas mitocondriais)

Tem como função a obtenção de energia (produção de ATP) através da respiração celular.



Cloroplasto: Organito de dupla membrana que possui pigmentos fotossintéticos.

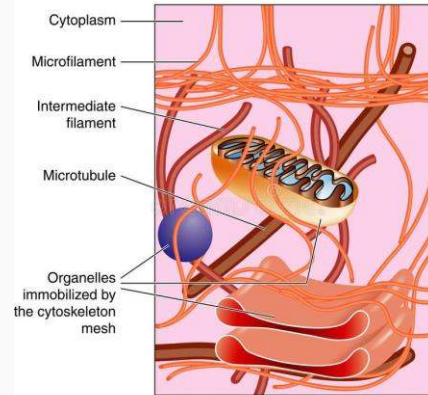
Tem como função a fotossíntese.



Estruturas não membranares

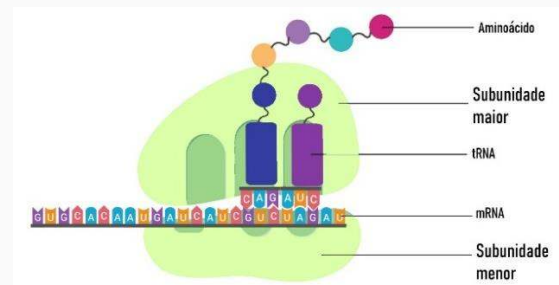
Citoesqueleto: Rede de inter cruzadas existentes no citoplasma.

Tem como função a manutenção da forma da célula.



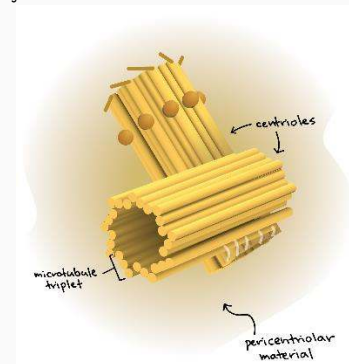
Ribossoma: Estrutura não membranar composta por proteínas e RNA. Tem duas subunidades. (Presentes no citoplasma, mitocôndrias, cloroplastos e RER)

Tem como função sintetizar proteínas.

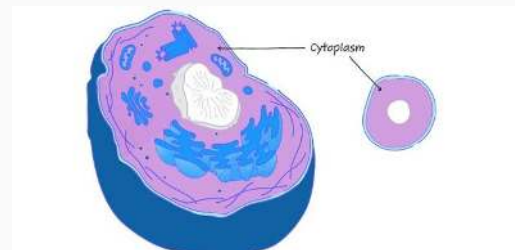


Centríolo: Estrutura cilíndrica constituída por microtúbulos.

Tem como função a divisão celular



Citoplasma: Massa semifluida onde se encontram dispersos os organelos.



Biomoléculas

Constituintes

Os constituintes químicos celulares podem agrupar-se em **compostos inorgânicos** - água, minerais e iões - e **compostos orgânicos** - glícidos, lípidos, prótidos e ácidos nucleicos.

FUNÇÕES

♥ **Estrutural:** Água, sais minerais, lípidos e prótidos. (Membrana celular)

♥ **Energética:** Glícidos, lípidos e prótidos (usados nos processos de obtenção de ATP)

♥ **Enzimática:** Prótidos (intervém como catalisadores no metabolismo celular e na digestão)

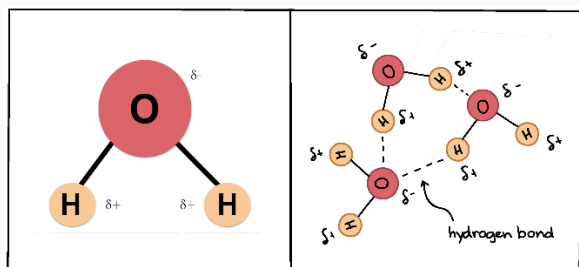
♥ **Reguladora:** Água, prótidos e lípidos (água regula temperatura, prótidos e lípidos fazem parte de hormonas)

♥ **Armazenamento e transferência de informação:** ácidos nucleicos (garantem a expressão da informação genética e a sua transmissão a descendentes)

♥ **Transporte de materiais:** Água (plasma) e prótidos (através das proteínas transmembranares)

Água

Moléculas polares que se ligam através de pontes de hidrogénio.



CARACTERÍSTICAS

- ✿ Principal componente molecular dos seres vivos;
- ✿ Tem um alto poder **solvente**;
- ✿ **Reguladora de temperatura** (na presença de grandes variações da temperatura do meio experiencia pequenas variações);

✿ Intervém em várias reações químicas (**hidrólises, oxidações e reduções**) devido à sua **capacidade de ionização**.

FUNÇÕES

- ➔ **Estrutural:** Meio onde ocorrem todas as reações químicas
- ➔ **Transporte de substâncias:** Plasma
- ➔ **Regulação de temperatura:** Suor
- ➔ **Remoção de resíduos:** Urina

Sais minerais

Substâncias inorgânicas que contêm iões essenciais metálicos, essenciais para o bom funcionamento do corpo, porém, não são produzidas pelo ser humano.

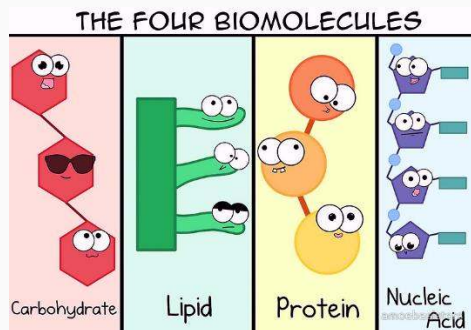


FUNÇÕES

- ♦ **Estrutural:** Ossos (cálcio e fósforo) e membrana celular (fósforo nos fosfolípidos);
- ♦ **Reguladora:** São parte integrante de certas enzimas;
- ♦ **Transporte de substâncias:** Cálcio controla a permeabilidade da membrana e ferro transporta oxigénio;
- ♦ **Energética:** Fósforo fornece energia sob a forma de ATP.

Biomoléculas

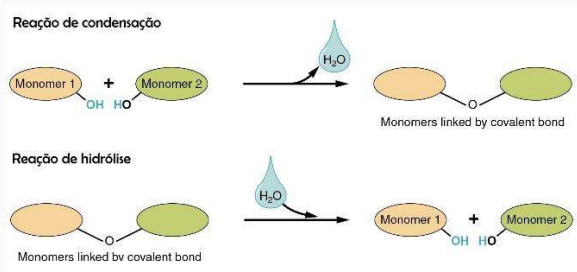
As biomoléculas são constituídas por um número limitado de elementos químicos (bioelementos) como o carbono, oxigénio, hidrogénio, azoto e fósforo.



As macromoléculas são **polímeros** uma vez que resultam da união de várias micromoléculas semelhantes entre si (**monómeros**).

Os polímeros são formados através de **reações de condensação** - por cada ligação ocorre a libertação de uma molécula de água. É uma reação **anabólica**.

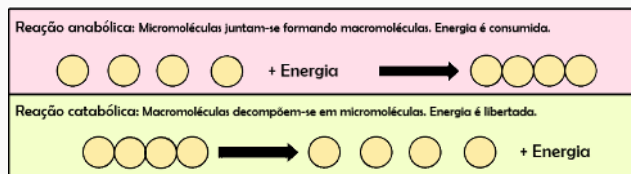
Os polímeros são degradados através de **reações de hidrólise** - por cada rutura é necessária uma molécula de água. É uma reação **catabólica**.



As reações podem ser:

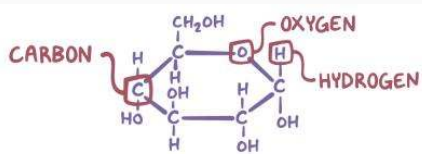
♥ **Anabólicas:** Micromoléculas juntam-se formando macromoléculas. **Energia é consumida.**

♥ **Catabólicas:** Macromoléculas decompõem-se em micromoléculas. **Energia é libertada.**



Glicidos

Compostos **ternários** de carbono, hidrogénio e oxigénio (C.H.O)



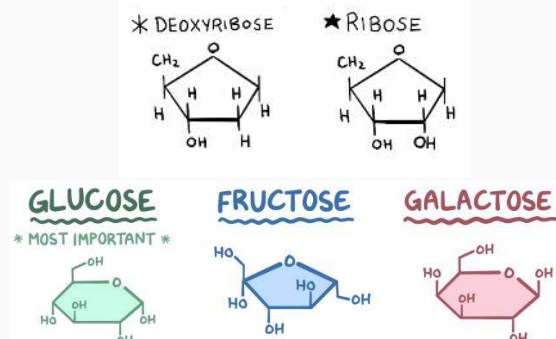
O tipo de ligação é **glicosídica**.

HIERARQUIA ESTRUTURAL

1. **Monossacarídeo** - unidade estrutural dos glicídios.

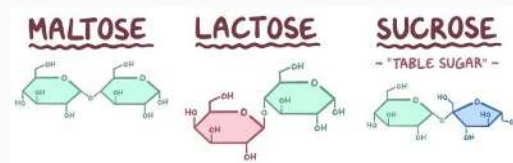
Estes podem se classificados acordo com o número de átomos de carbono com a terminação **-ose**. Ex: um monossacarídeo com 5 átomos de carbono denomina-se pentose.

Os monossacarídeos mais importantes são:



2. **Oligossacarídeos:** moléculas constituídas por 2 a 10 monossacarídeos ligados por **ligações glicosídicas**.

Os dissacarídeos mais importantes são:



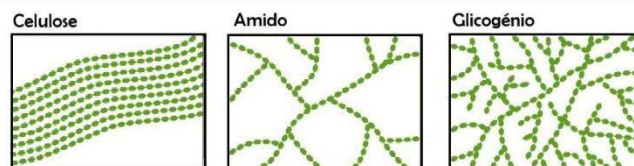
3. **Polissacarídeos:** Macromoléculas formadas por cadeias lineares ou ramificadas de muitos monossacarídeos.

Os polissacarídeos mais importantes são:

♦ **Celulose** (linear) - Componente estrutural da parede celular das plantas.

♦ **Amido** (ramificado) - Material de reserva das plantas.

♦ **Glicogénio** (muito ramificado) - Material de reserva dos animais e fungos.

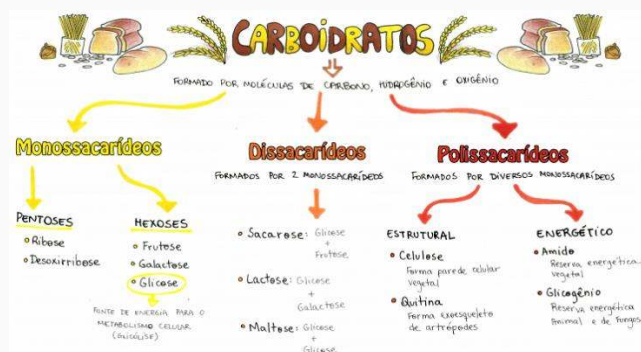


FUNÇÕES

➡ **Estrutural:** Celulose e quitina.

➡ **Energética:** Glicose (direta), Amido e Glicogénio (reserva de energia)

RESUMO

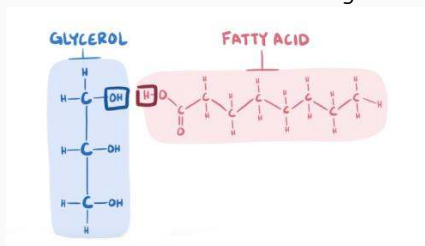


Lípidos

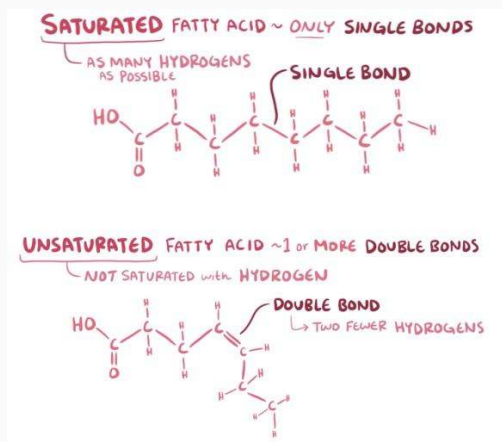
Compostos **terciários** constituídos por carbono, hidrogénio e oxigénio (**C.H.O**). São insolúveis em água e solúveis em compostos orgânicos.

O tipo de ligação é **éster** (entre glicerol e ácidos gordos).

As suas unidades estruturais são ácidos gordos e glicerol.

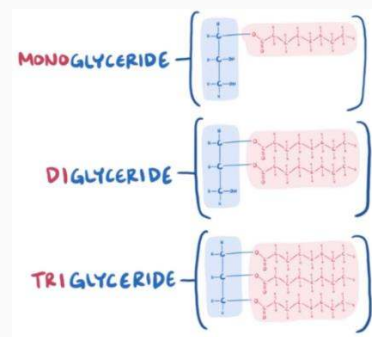


Os ácidos gordos pode ser **saturados** - todos os carbonos ligados por ligações simples - ou **insaturados** - alguns carbonos ligados por ligações duplas/triplas.



GLICÉRIDOS

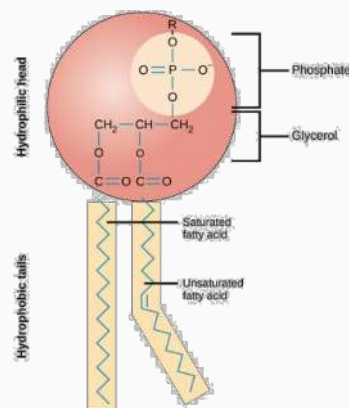
Lípidos de **reserva de energia**: Ligação de uma molécula de glicerol com 1, 2 ou 3 ácidos gordos.



FOSFOLÍPIDOS

Lípidos **estruturais**: Ligação de uma molécula de glicerol a duas de ácidos gordos e uma de ácido fosfórico (grupo fosfato).

São moléculas **anfipáticas** - possuem uma extremidade **hidrofílica** (cabeça/grupo fosfato) e uma extremidade **hidrofóbica** (pernas/ácidos gordos).



LÍPIDOS REGULADORES

Hormonas.

Ex: esteroides e hormonas sexuais como testosterona, estrogénio e progesterona.



FUNÇÕES

- ♥ **Energética** - Reservas energéticas (glicéridos);
- ♥ **Estrutural** - Membrana celular (fosfolípidos);
- ♥ **Protetora** - Gordura subcutânea e óleos que revestem as folhas, pele e pelos tornando-os impermeáveis à água;
- ♥ **Reguladora** - Hormonas.

Prótidos

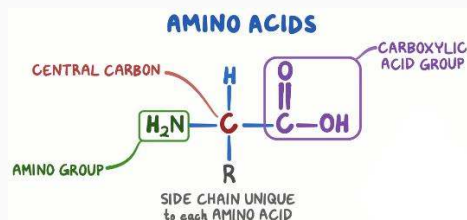
São compostos **quaternários** constituídos por carbono, hidrogénio, oxigénio e azoto (**C.H.O.N**).

O tipo de ligação é **peptídica**.

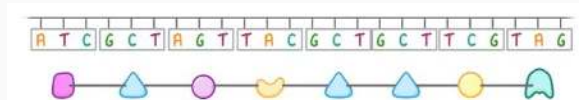
HIERARQUIA ESTRUTURAL

1. **Aminoácidos** - Unidade estrutural dos prótidos. Existem 20 aminoácidos diferentes.

Estrutura de um aminoácido: ligado a um carbono existe um grupo amina (H_2N), um grupo carboxilo (COOH), um átomo de hidrogénio e um radical.



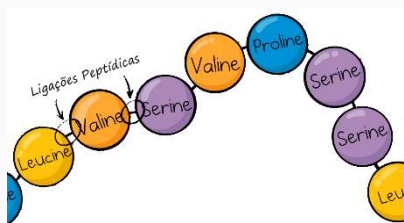
2. **Péptidos:** Moléculas constituídas por vários aminoácidos (2-20), sendo uma cadeia com mais de 20 aminoácidos um polipéptido.



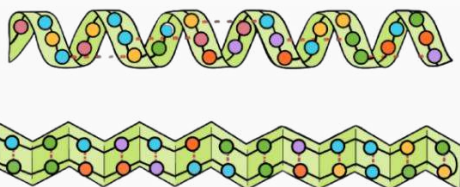
3. **Proteínas:** Macromoléculas constituídas por uma ou mais cadeias polipeptídicas com estrutura tridimensional definida.

As proteínas apresentam 4 níveis de organização:

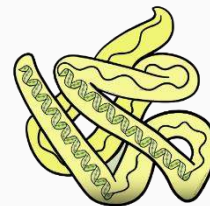
♦ **Estrutura primária:** Sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas. (Cadeia polipeptídica)



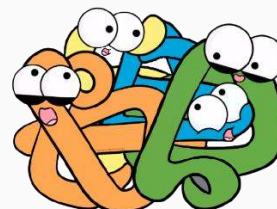
◆ **Estrutura secundária:** Dobramentos da cadeia polipeptídica e formação de pontos de hidrogénio em determinados locais. Pode ter forma pregueada ou de hélice.



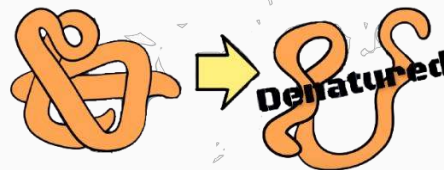
◆ **Estrutura terciária:** Enrolamento da estrutura secundária sobre si mesma, adquirindo forma globular.



♦ **Estrutura quaternária:** Ligação de várias cadeias globulares.



As proteínas quando são submetidas a calor excessivo, radiação ou variações de pH podem **desnaturar** - proteína perde a sua estrutura e consequentemente a sua função.



FUNÇÕES

➡ **Estrutural:** Membrana celular.

➔ **Reguladora:** Enzimas e hormonas (insulina, adrenalina);

➔ **Transporte:** Hemoglobina transporta oxigênio e proteínas transmembranares transportam substâncias;

➡ Função imunológica: Anticorpos.

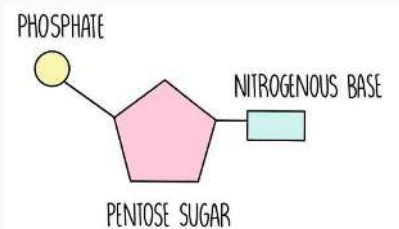
Ácidos nucleicos

São constituídos por carbono, hidrogénio, oxigénio, azoto, fósforo (C.H.O.N.P).

A sua ligação é do tipo **fosfodiéster**.

HIERARQUIA ESTRUTURAL

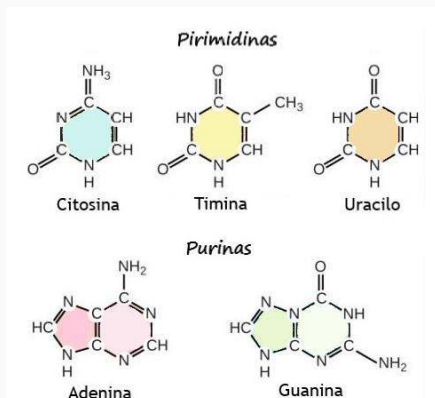
1. **Nucleótido:** unidade estrutural dos ácidos nucleicos. Este é constituído por uma pentose (ribose - RNA & desoxirribose - DNA), um grupo fosfato e uma base azotada.



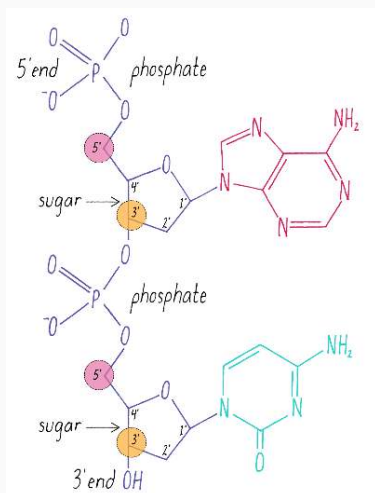
Existem 5 bases azotadas:

♥ **Pirimidinas** (anel simples) - Citosina [DNA], Timina, Uracilo [RNA]

♥ **Púricas** (anel duplo) - Adenina e Guanina

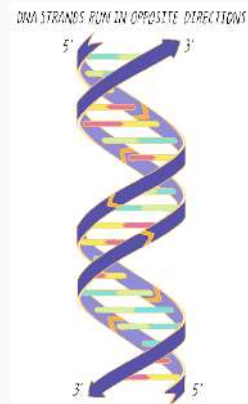


2. **Cadeias polinucleotídicas:** Vários nucleótidos unidos por ligações fosfodiéster. (ligação do grupo fosfato entre carbono 5 do seu nucleótido e ao carbono 3 do nucleótido seguinte)



Existem 2 tipos de cadeias polinucleotídicas - DNA e RNA.

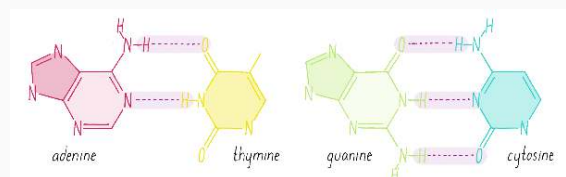
DNA: Molécula composta por duas cadeias helicoidais polinucleotídicas antiparalelas (5' → 3').



O DNA é composto por 2 pares de **bases complementares** que se ligam através de pontes de hidrogénio:

↔ **Adenina - Timina** (apple/tree)

↔ **Guanina - Citosina** (car/garage)



Foi possível fazer esta descoberta porque **Chargaff** analisou diversas espécies concluindo que:

✿ O número de timinas era, aproximadamente, igual ao número de adeninas;

✿ O número de citosinas era, aproximadamente, igual ao número de guaninas.

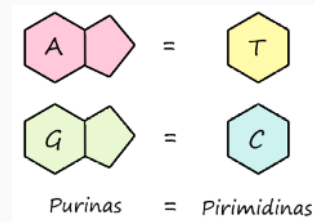
CHARGAFF'S DATA

percent (%) of bases in DNA

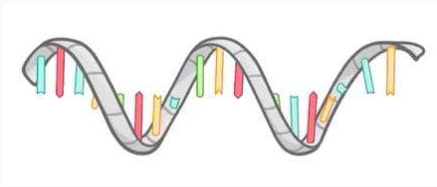
DNA source	adenine	guanine	cytosine	thymine
human sperm	30.2	18.8	18.8	32.3
human thymus	29.2	19.8	16.7	29.2
salmon sperm	29.7	20.1	20.4	29.1

Consequentemente a quantidade de púricas é equivalente à quantidade de pirimidinas.

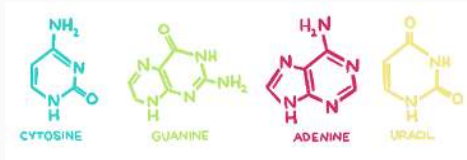
Regra de Chargaff:



RNA: Cadeia polinucleotídica simples que se pode enrolar sobre si mesma adquirindo uma estrutura tridimensional.

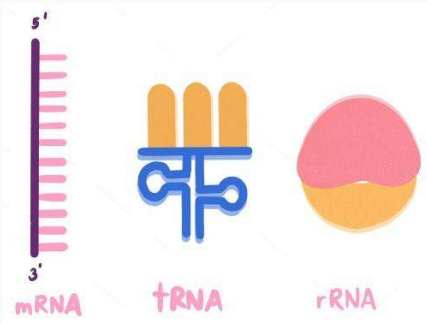


O RNA é composto por quatro bases azotadas: **adenina**, **guanina**, **citosina** e **uracilo**.



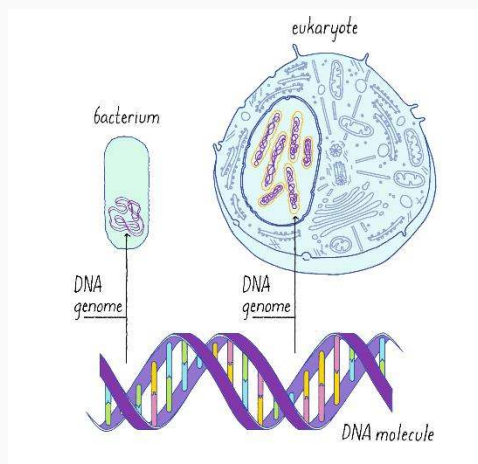
O RNA pode apresentar-se de 3 formas distintas:

- ♦ **mRNA** - RNA mensageiro.
- ♦ **tRNA** - RNA de transferência.
- ♦ **rRNA** - RNA ribossômico.



FUNÇÕES

Armazenamento e transferência de informação genética - garantem a expressão da informação genética e a sua transmissão a descendentes.



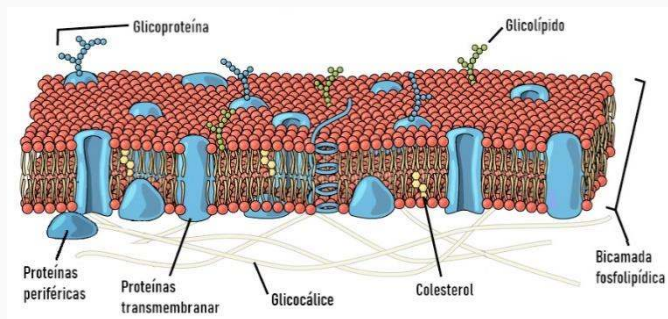
Heterotrofia

Modelo do mosaico fluido

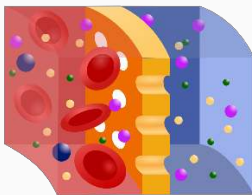
O intercâmbio de substâncias entre a célula e o meio faz-se através da membrana celular.

O atual modelo de estrutura da membrana é o **Modelo do Mosaico Fluido**.

Designa-se modelo do mosaico fluido porque a membrana plasmática é um **mosaico de componentes** — principalmente de fosfolípidios, colesterol e proteínas — que se **movem livremente** e com **fluidez** no plano da membrana.

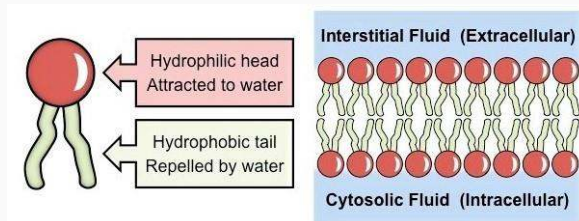


Uma propriedade fundamental da membrana plasmática é a sua **permeabilidade seletiva** — facilita a passagem de certas substâncias e dificulta ou impede a passagem de outras.



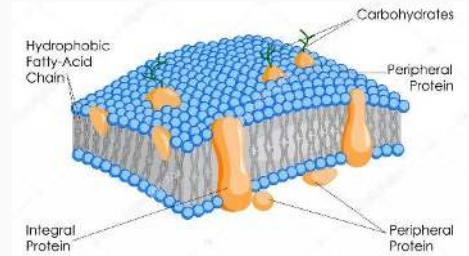
ELEMENTOS

Fosfolípidos: Moléculas **anfipáticas** que se dispõem nas bicamada com a porção hidrofóbica direcionada para o interior da membrana e a porção hidrofílica direcionada para o exterior da membrana.

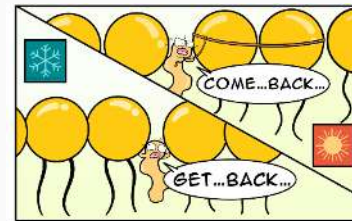


Proteínas Integrais: Atravessam a membrana e ligam-se firmemente aos fosfolípidos.

Proteínas Periféricas: Localizam-se à superfície da membrana e ligam-se fracamente aos lípidos.



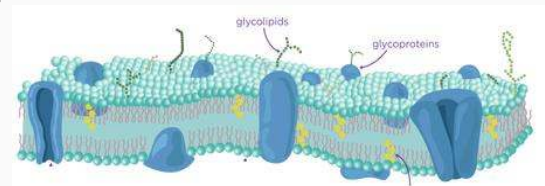
Colesterol: Regula a fluidez da membrana consoante a temperatura. (+calor, + fluidez)



Glicolípidos: Associação entre glícidos e fosfolípidos.

Glicoproteínas: Associação entre glícidos e proteínas membranares.

Glicocálice: Camada formada por glicolípidos e glicoproteínas.



Funções do glicocálice:

↔ **Reconhecimento celular** — as células iguais apresentam a mesma composição no glicocálice, o que permite que se reconheçam.

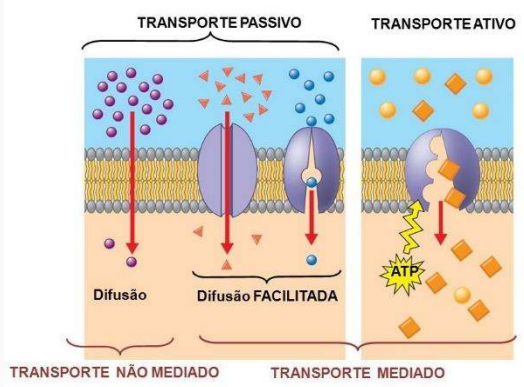
↔ **Proteção.**

Transporte

O transporte de substâncias pela membrana podem ser classificados quanto a:

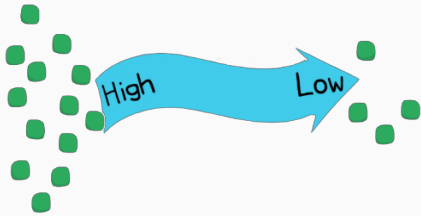
♥ **Intervenção de proteínas específicas** — Não mediado vs Mediado

♥ **Gasto de energia** — Passivo (a favor do g.c) vs Ativo (contra favor do g.c)

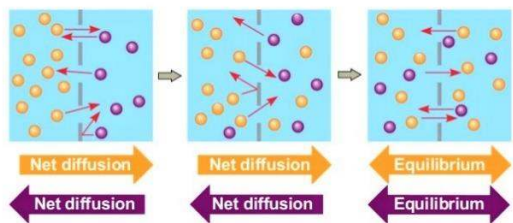


Transporte não mediado

Movimento de substâncias entre o meio intracelular e extracelular **sem a intervenção de moléculas transportadoras** a favor do gradiente de concentração (do meio mais concentrado para o menos concentrado).



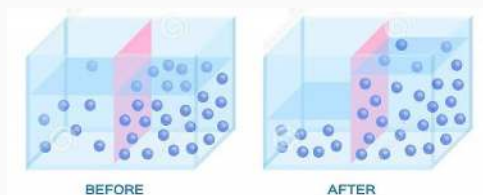
Quando as concentrações são iguais nos dois meios (**isotonia**) o movimento de partículas continua mas a quantidade de partículas que passam num sentido é igual à das que passam no sentido contrario atingindo-se um **equilíbrio dinâmico**.



Inclui **osmose** e **difusão simples** - processos de transporte passivos (sem gasto de energia).

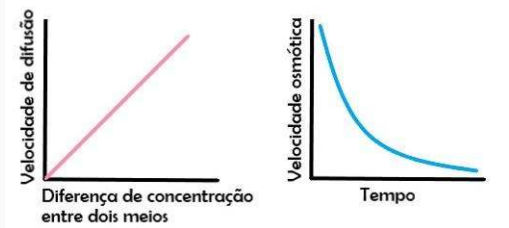
OSMOSE

Difusão de água através da membrana plasmática que é semipermeável - deixa passar solvente (água) e não permite a passagem de soluto.



A água flui do meio menos concentrado (**meio hipotónico** → maior [] de água maior potencial hídrico, menor tonicidade e menor pressão osmótica) para o meio mais concentrado (**meio hipertónico** → menor [] de água → menor potencial hídrico, maior tonicidade e maior pressão osmótica), ou seja, a favor do gradiente de concentração (sem gasto de energia).

A **velocidade osmótica** é diretamente proporcional à diferença de concentração, diminuindo ao longo do tempo com a aproximação da isotonia.



Potencial hídrico - Energia que um volume de água possui para realizar trabalho.

Tonicidade - Quantidade de soluto que se encontra impedido de atravessar a membrana semipermeável.

Pressão osmótica - Pressão executada sobre a solução mais concentrada para bloquear a entrada de solvente (água). Pressão capaz de impedir a osmose.

Apesar das moléculas de água serem polares conseguem passar através da bicamada fosfolipídica por serem pequenas. (também podem ser transportadas através de proteína - aquaporinas).

Osmose em células vegetais e animais:

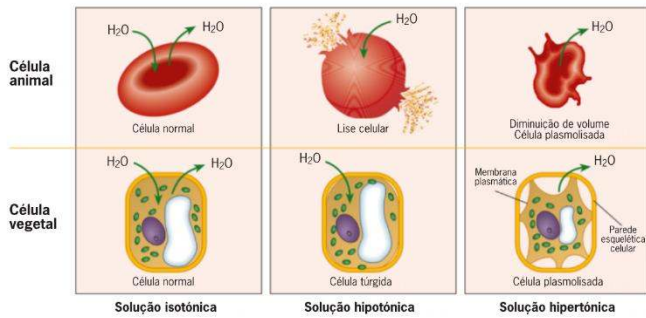
♦ Se o **meio de montagem for hipotónico** (ex: água destilada) a água entra na célula por osmose levando a um aumento do volume celular - a célula fica túrgida.

Nota: Nas células animais quando a entrada de água ultrapassa a elasticidade da membrana ocorre a lise celular.

♦ Se o **meio de montagem for hipertónico**, a água sai da célula por osmose diminuindo o volume celular - a célula fica plasmolisada.

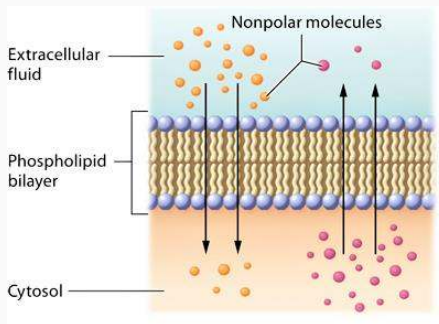
Nota: Nas células vegetais devido à rigidez da parede o volume celular não se altera significativamente. (o volume do vacúolo apresenta alteração significativa)

♦ Se o **meio de montagem for isotónico**, a célula recebe água ao mesmo ritmo que a perde (equilíbrio dinâmico)



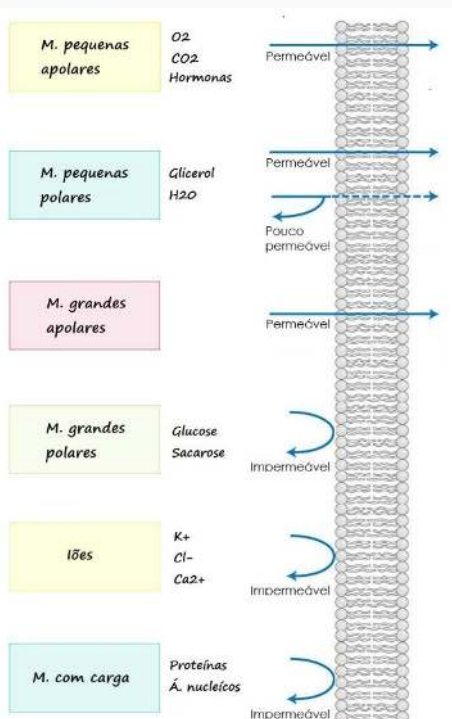
DIFUSÃO SIMPLES

Movimento passivo, a favor do gradiente de concentração, através de bicamada fosfolipídica - as substâncias passam do meio onde têm maior [] para o meio onde a sua [] é menor até atingirem a isotonia.



As moléculas que atravessam a membrana por difusão simples são:

- ↪ Moléculas pequenas sem carga ou moléculas apolares.
- ↪ Moléculas pequenas polares (água).
- ↪ Moléculas lipossolúveis.
- ↪ Gases.



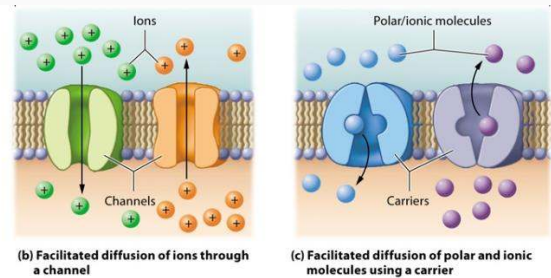
Transporte mediado

Movimento de substâncias entre o meio intracelular e extracelular com a **intervenção de moléculas transportadoras** pode ocorrer a favor ou contra o gradiente de concentração

Inclui **difusão facilitada** (sem gasto de energia) e o **transporte ativo** (com gasto de energia)

DIFUSÃO FACILITADA

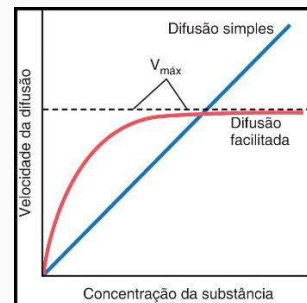
Movimento passivo, a favor do gradiente de concentração através de **permeases** ou **proteínas canal**.



As substâncias transportadas através das **permeases** são:

- ✿ Moléculas polares (glicose e alguns aminoácidos).
- ✿ Moléculas com carga.
- ✿ Iões.

A velocidade de transporte é maior na difusão facilitada do que na simples.

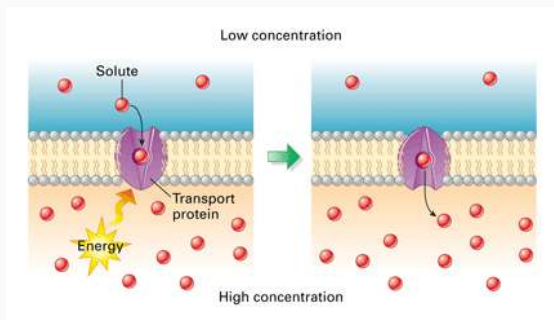


Na **difusão simples** a velocidade é diretamente proporcional à diferença de concentração entre os meios.

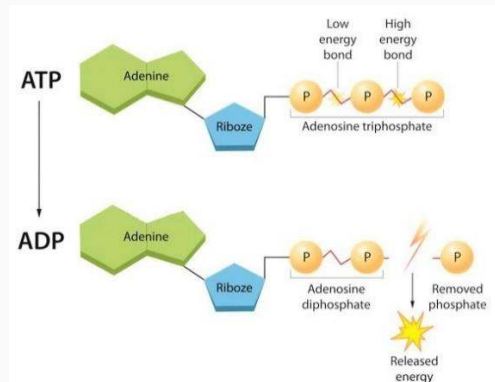
Na **difusão facilitada** a velocidade aumenta com a diferença de concentração entre os meios até ocorrer a **saturação das permeases** (todas as permeases ocupadas) em que se mantém constante.

TRANSPORTE ATIVO

Movimento ativo, contra o gradiente de concentração através de **ATPases**.



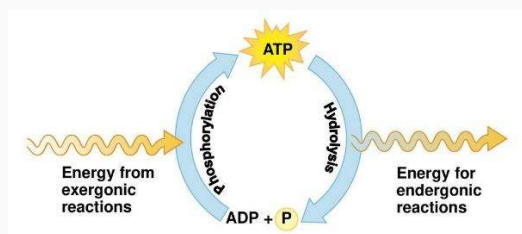
ATP (adenosina trifosfato) – nucleótido responsável pelo **armazenamento de energia** nas suas ligações químicas.



Hidrólise do ATP

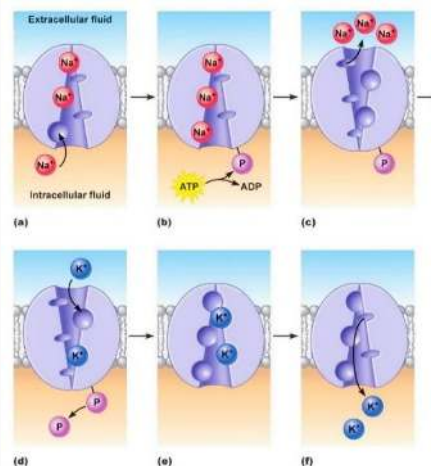
Nota: A energia química e luminosa não pode ser utilizada diretamente pelas células. Parte dessa energia é transferida para o ATP, que é uma fonte de energia diretamente utilizável pelas células.

A **hidrólise do ATP** é uma reação **exoenergética** (liberta energia). A **fosforilação do ADP** é uma reação **endoenergética** (consome energia)



A **bomba de sódio e potássio** é um dos exemplos mais importantes de transporte ativo, uma ATPase transporta Na^+ e K^+ contra o gradiente de concentração.

- ➔ 3 iões Na^+ e um ATP ligam-se à ATPase.
- ➔ O ADP é libertado provocando a alteração da forma da ATPase.
- ➔ Os 3 iões Na^+ são libertados enquanto 2 iões K^+ se ligam à ATPase.
- ➔ O pi (fosfato) é libertado provocando a alteração da forma da ATPase.
- ➔ Os 2 iões K^+ são libertados.



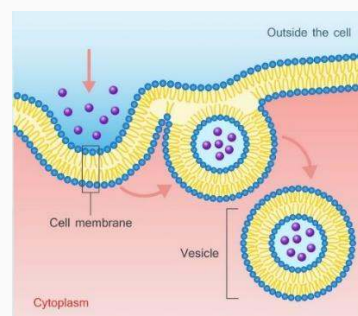
Através da **hidrólise do ATP** em ADP e pi a ATPase promove a **saída de 3 iões Na^+** e a **entrada de 2 iões K^+** , assegurando as diferenças de concentrações entre o meio intracelular e o meio extracelular.

Transporte de grandes dimensões

Todos os tipos de transporte descritos anteriormente aplicam-se a micromoléculas, para transportar macromoléculas é necessário recorrer à endocitose e exocitose.

ENDOCITOSE

O material é transportado através de **invaginações na membrana** que progridem para o interior tornando-se em **vesículas endocíticas**.

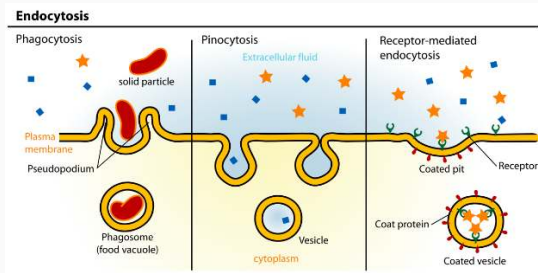


Existem 3 tipos de endocitose:

♥ **Fagocitose** (Partículas sólidas) - A célula emite prolongamentos da membrana plasmática (pseudópodes) que englobam a substância, esta entra na célula numa vesícula fagocítica que se liga aos lisossomas promovendo a sua digestão. Ex: Digestão intracelular

♥ **Pinocitose** (Partículas líquidas) - Pequenas gotas de fluídos são captadas através de invaginações da membrana, estes entram na célula numa vesícula pinocítica. Ex: Absorção de lípidos

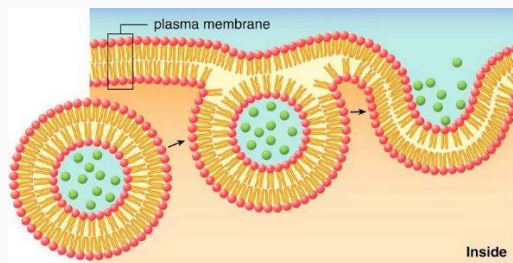
♥ A substância liga-se a um recetor da membrana desencadeando a sua invaginação formando uma vesícula endocítica. Ex: HIV



EXOCITOSE

As substâncias são transportadas em **vesículas secretoras** que se fundem com a membrana, libertando-as para o meio extracelular.

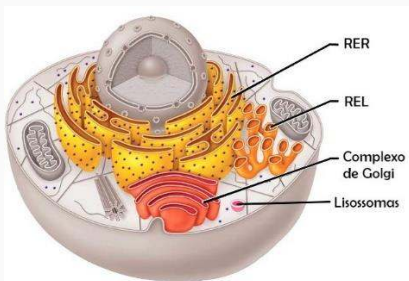
Ex: Eliminar resíduos da digestão intracelular.



Digestão intracelular

Nas células eucarióticas existe um conjunto de organitos - **sistema endomembranar** - que promove a digestão intracelular.

O sistema endomembranar estabelece uma relação funcional entre o **retículo endoplasmático**, o **complexo de Golgi** e os **lisossomas**.



♦ O retículo endoplasmático **sintetiza proteínas enzimáticas**, estas são incorporada em vesículas e transportadas até o complexo de Golgi.

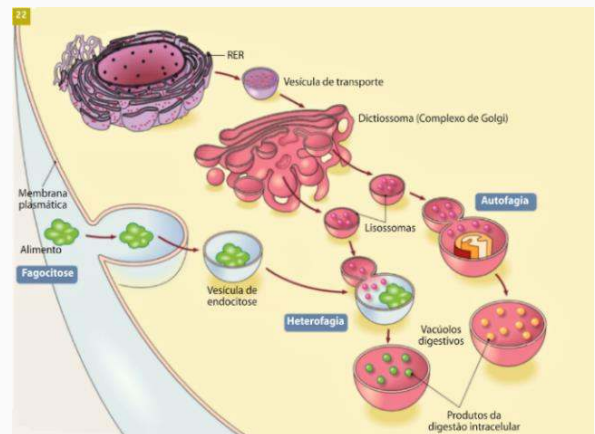
♦ No complexo de Golgi as **proteínas enzimáticas** (enzimas hidrolíticas) sofrem transformações permitindo que as enzimas sejam **ativadas**, estas são transferidas para vesículas golgianas formando **lisossomas**:

↔ O lisossoma funde-se com uma vesícula endocítica formando um **vacúolo digestivo** (fagossoma) e ocorre a **digestão intracelular** - as enzimas hidrolíticas catalisam reações de hidrólise decompondo as moléculas complexas em moléculas simples.

↔ O lisossoma funde-se com os próprios organelos formando um **vacúolo autofágico**.

♦ As moléculas digeridas passam através da membrana para o citoplasma.

♦ Os resíduos da digestão intracelular são expulsos por **exocitose**.



Vantagens da digestão extracelular em relação à intracelular:

➔ Os organismos podem ingerir quantidades significativas de alimento em cada refeição, pois este fica armazenado e vai sendo lentamente digerido. Não necessitam de estar continuamente a captar alimento.

Digestão extracelular

A digestão extracelular dos seres vivos heterotróficos faz-se de dois modos:

♥ **Digestão extracorporal** (Nutrição por absorção) - Os fungos e algumas bactérias.

(microconsumidores/decompositores) decompõem matéria orgânica fora do seu organismo, absorvendo em seguida das substâncias que necessitam para sobreviver.

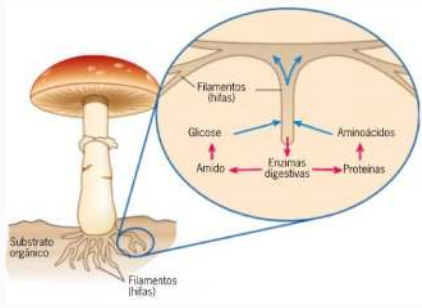
♥ **Digestão intracorporal** (Nutrição por ingestão) - Os animais e os protozoários (macroconsumidores) ingeram substâncias orgânicas tal como foram produzidas por outros seres.

Digestão extracorporal

Digestão nos fungos

As hifas dos fungos produzem **enzimas digestivas** que são lançadas sob o **substrato** ocorrendo aí a digestão das moléculas que o constituem, estas (glicose e aminoácidos)

são **posteriormente absorvidas** através das membranas das hifas.



Nota: Os fungos são **microconsumidores** (decompõem matéria orgânica no exterior do organismo).

Digestão intracorporal

A partir do momento em que um animal captura um alimento têm que ocorrer três processos até que possa utilizar os seus constituintes nas células: **ingestão**, **absorção** e **digestão**.

➔ **Ingestão** - Introdução do alimento no organismo

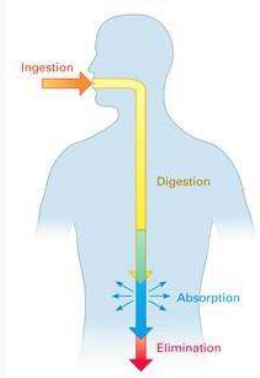
➔ **Digestão** - Conjunto de processos de transformação de macromoléculas em micromoléculas

↔ **Intracelular** - Ocorre no interior da célula por reações de hidrólise catalizadas por enzimas. Está associada à fagocitose.

↔ **Extracelular** - Ocorre no exterior da célula. O alimento é digerido em cavidades antes de ser absorvido pelas células.

➔ **Absorção** - Passagem dos nutrientes resultantes da digestão para o meio interno (fluido circulante ou células).

Depois de ser ingerido, o alimento é digerido e posteriormente é absorvido.



Os animais podem apresentar digestão intra e extracelular ou apenas extracelular. A digestão extracelular realiza-se em **tubos digestivos**.

Nota: Os organismos que realizam digestão intracorporal são **macroconsumidores** (ingerem matéria orgânica fabricada por outros)

O tubo digestivo pode ser:

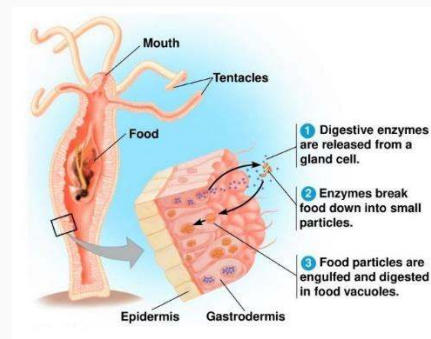
♥ **Incompleto** - Possui apenas **um orifício** que funciona como boca e ânus. O alimento é ingerido através dessa abertura, entra na cavidade digestiva onde é digerido por enzimas e é absorvido, os restos da digestão são eliminados pela mesma abertura.

♥ **Completo** - Possui **duas aberturas**, uma boca e um ânus. O alimento desloca-se apenas numa direção, ocorrendo uma digestão e absorção sequenciais nutrientes.

HIDRA

Apresenta um **tubo digestivo incompleto** (com uma única abertura - boca - por onde entra o alimento e por onde são expulsos os materiais digeridos) e uma **cavidade gastrovascular simples**.

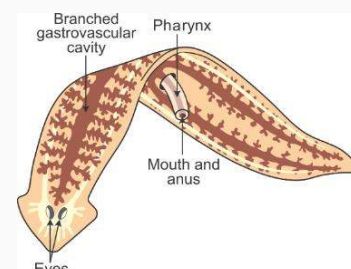
Os alimentos entram pela boca e são digeridos inicialmente na cavidade gastrovascular (**digestão extracelular**) por ação de enzimas e seguidamente nas células que revestem a cavidade em fagossomas (**digestão intracelular**)



PLANÁRIA

Apresenta um **tubo digestivo incompleto** (com uma única abertura - boca) e uma **cavidade gastrovascular ramificada** (aumentando a área de digestão e absorção).

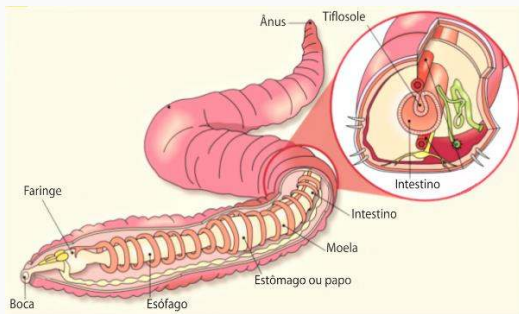
Têm uma faringe que é projetada para o exterior permitindo a captura de alimentos, estes começam a ser digeridos na cavidade gastrovascular (**digestão extracelular**) por ação de enzimas e terminam a digestão nas células (**digestão intracelular**) - fagossomas.



MINHOCA

Apresenta um **tubo digestivo completo** (com alguma diferenciação) e a **digestão** é unicamente **extracelular**.

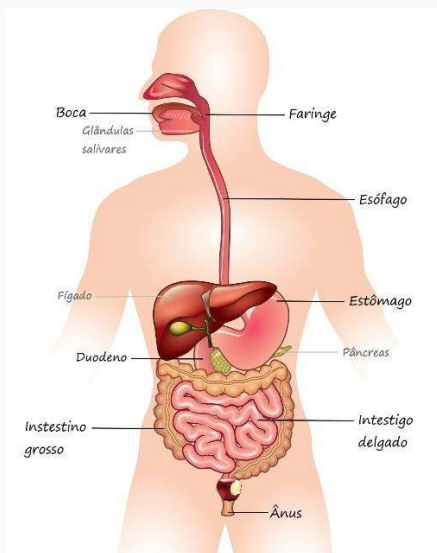
O tubo digestivo inicia-se na boca (local de ingestão), seguindo-se a faringe e o esófago (locais de condução de alimento), o papo (local de armazenamento), a moela e o intestino (locais de digestão) que contem uma prega - tiflose - que aumenta a superfície de absorção (zona de absorção), terminando no ânus.



HOMEM

Apresenta um **tubo digestivo completo** (muito complexo) onde ocorrem processos de digestão física e química e **digestão** unicamente **extracelular**. O seu tubo digestivo começa na boca, seguindo-se a faringe, o esófago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus.

Existem três locais de digestão: **Boca** (mastigação e amilase salivar) [originando o bolo alimentar], **estômago** (movimentos peristálticos e suco gástrico) [originando o quimo] e **duodeno** - parte inicial do intestino delgado (suco intestinal, pancreático e biliar [do fígado]) [originando o quilo].

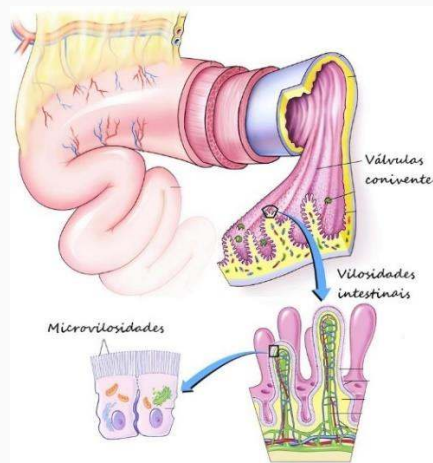


Associadas ao tubo digestivo existem **glândulas anexas** - glândulas salivares, pâncreas e fígado - que segregam sucos enzimáticos que participam na digestão.

No **intestino delgado** ocorre a **absorção** dos nutrientes resultantes dos alimentos digeridos que serão transportados para todas as células do organismo através da corrente sanguínea e linfática. (passam para as células intestinais e destas para a corrente sanguínea)

O intestino delgado possui estruturas que **aumentam a sua área de absorção** permitindo um melhor contacto entre os nutrientes e a parede intestinal: pregas - **válvulas**

coniventes - revestidas por **vilosidades intestinais** e estas por **microvilosidades**.



Os alimentos não digeridos são encaminhados para o intestino grosso e expulsos pelo ânus.

Nota: Os mamíferos, como o humano, apresentam tubo digestivo completo e digestão exclusivamente extracelular.

Nota: Os organismos que realizam digestão intracorporal são macroconsumidores (ingerem matéria orgânica fabricada por outros)

Vantagens de um tubo digestivo completo:

- ♦ Alimentos deslocam-se num **único sentido**, o que permite uma **digestão e absorção graduais e sequenciais** ao longo do tubo, havendo um aproveitamento mais eficaz)
- ♦ A digestão pode ocorrer em **vários órgãos**, devido às diferentes ações mecânicas e químicas
- ♦ Os resíduos não digeridos acumulam-se durante algum tempo sendo depois expulsos pelo ânus.

Impulso nervoso

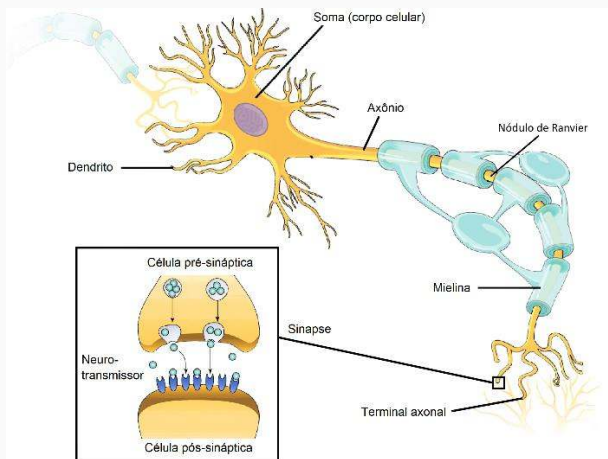
A unidade funcional do sistema nervoso é o **neurónio**. Esta célula converte um estímulo num **impulso nervoso**.

NEURÓNIO

♥ **Dendrites:** Prolongamentos finos e ramificados que recebem e conduzem estímulos provenientes do ambiente ou de outro neurónio até ao corpo celular.

♥ **Corpo celular:** Zona com núcleo e citoplasma, que integra e trata as informações, emitindo mensagens.

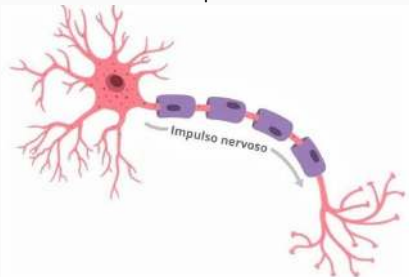
♥ **Axónio:** Prolongamento que transmite o impulso nervoso a outro neurónio ou a um órgão afetor, termina numa **arborização terminal** que contém **sinapses**.



No Homem, alguns axónios estão envolvidos pela **bainha de miélina**, esta apresenta interrupções denominadas **nódulos de Ranvier**.

TRANSMISSÃO DO IMPULSO NERVOSO

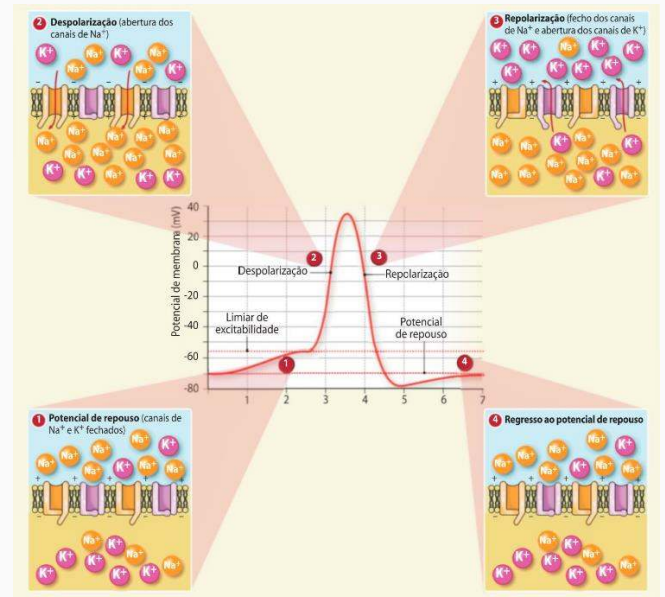
O impulso nervoso propaga-se através de **variações no potencial da membrana** ao longo do neurónio e num sentido único (das dendrites para o axónio)



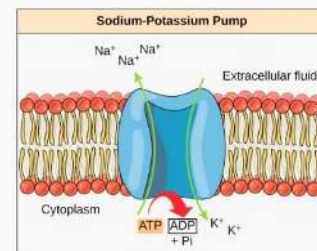
Despolarização: iões positivos entram (+40mV)

Repolarização: iões positivos saem (-70mV)

Potencial da membrana: diferença de potencial elétrico entre o interior e exterior da membrana causada pela quantidade de iões positivos no citoplasma em relação ao meio extracelular.

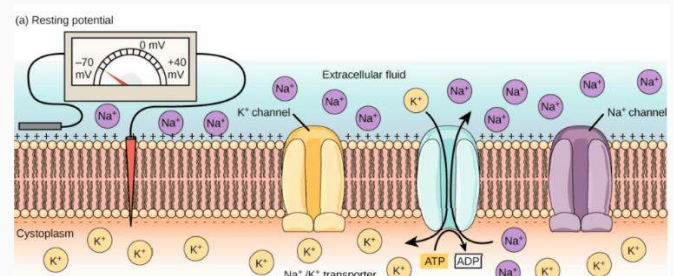


Quando o neurónio não se encontra estimulado, ocorre transporte ativo de sódio para o meio extracelular e de potássio para o meio intracelular – **Bomba de sódio e potássio**.



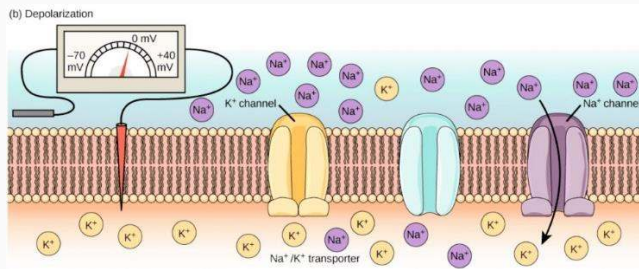
Como a quantidade de iões de sódio que saem da célula é superior à quantidade de iões de potássio que entram na célula (**3Na+ por cada 2K+**), gera-se um excesso de cargas positivas no exterior da célula em relação ao interior.

A superfície interna da membrana apresenta carga elétrica negativa e a superfície externa da membrana apresenta carga elétrica positiva, gerando-se uma diferença de potencial elétrico entre as duas faces de **-70mV – potencial de repouso**.

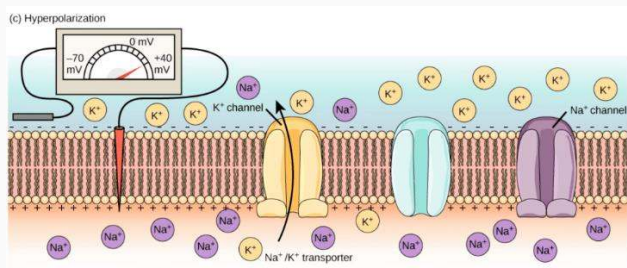


Nota: A maioria dos canais que permitem a passagem de K+ e Na+ de forma passiva encontram-se fechados quando o neurónio está em repouso.

Quando o neurónio é estimulado, os canais de sódio abrem, logo os **iões positivos de sódio entram** por difusão facilitada da célula, ocorrendo uma **despolarização** da membrana que gera um **potencial de ação**.



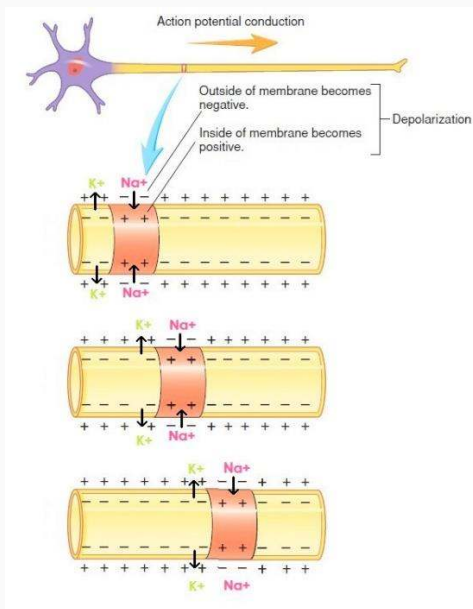
Quando o potencial da membrana atinge **+40mV**, os canais de potássio abrem, e canais de sódio fecham. **Saem iões positivos de potássio** por difusão facilitada, ocorrendo a **repolarização** da membrana.



Quando os **canais de potássio fecham** o potencial da membrana volta a ser o de **repouso**.

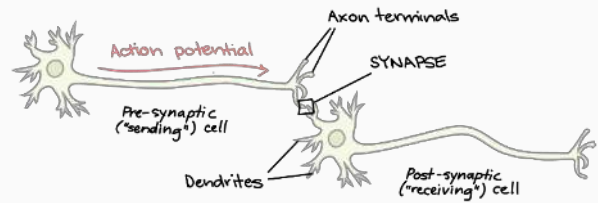
A estimulação do neurónio obedece á lei **"tudo ou nada"**, isto é, o estímulo tem de ter uma determinada intensidade para gerar um potencial de ação. Uma vez ultrapassado o **estímulo limiar** (-55mV), o potencial de ação é igual independentemente da intensidade do estímulo.

A propagação do impulso nervoso constitui **despolarização e repolarização sucessivas** ao longo da membrana do neurónio.



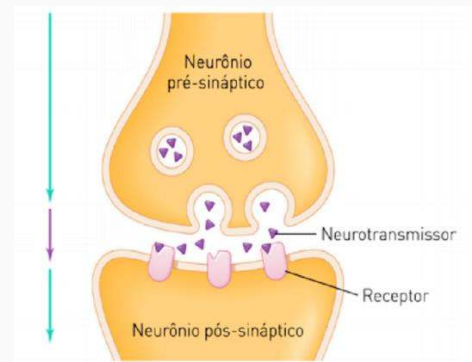
SINAPSES

O impulso nervoso transmite-se entre neurónios através das **sinapses**.



Quando um potencial de ação atinge a terminação do axónio pré-sináptico, as suas vesículas libertam **neurotransmissores** por **exocitose** na fenda sináptica.

Estes são reconhecidos pelos recetores de membrana da neurónio pós-sináptico, no qual é gerado um potencial de ação.



Autotrofia

nutrição autotrófica

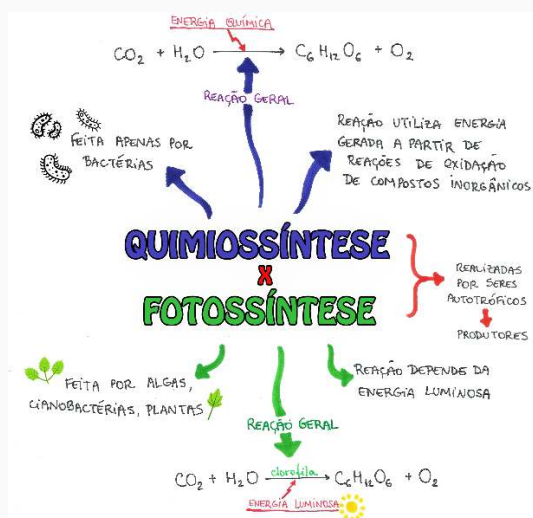
Os seres autotróficos são capazes de produzir compostos orgânicos a partir de substâncias minerais, utilizando uma fonte de energia externa.

Fonte de energia \ Fonte de carbono	Autotróficos (utilizam o CO ₂)	Heterotróficos (utilizam compostos orgânicos)
Fototróficos (utilizam a luz solar)	Fotoautotróficos (CO ₂) (plantas e algumas bactérias)	Fotoheterotróficos (algumas bactérias)
Quimiotróficos (utilizam a energia dos compostos químicos)	Quimioautotróficos (CO ₂) (algumas bactérias)	Quimioheterotróficos (animais, fungos e maioria das bactérias)

Os seres autotróficos são classificados de acordo com a fonte de energia utilizada na produção de matéria orgânica:

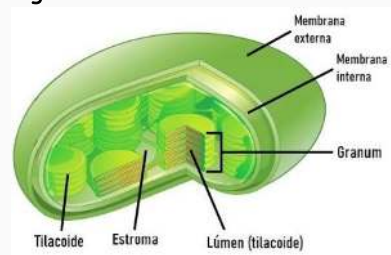
♥ **Fotoautotróficos:** realizam fotossíntese, utilizando a energia luminosa como fonte de energia.

♥ **Quimioautotróficos:** realizam quimiossíntese, utilizando energia química (da oxidação de estratos orgânicos) como fonte de energia.



Nota: O oxigênio libertado pelas plantas provém da água e não do dióxido de carbono.

A fotossíntese ocorre no **cloroplasto**, organito com duas membranas envolvidas que delimitam o **estroma**. No estroma observam-se os **tilacoides**, cujo conjunto constitui um **granum**.

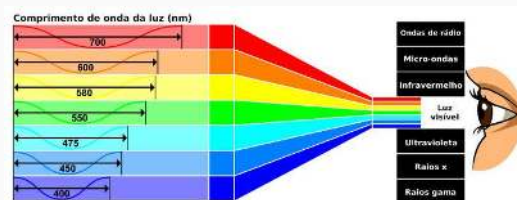


Nota: O cloroplasto possui DNA cloroplástico e ribossomas.

As membranas dos tilacoides têm **pigmentos fotossintéticos** como as **clorofilas**, de cor esverdeada e os **carotenoides**, de cor amarelo-laranja, que **absorvem as radiações luminosas**.

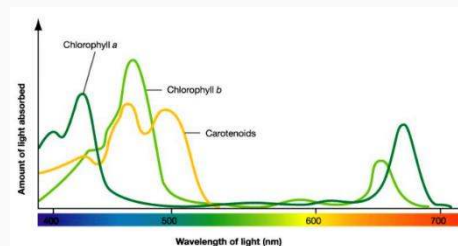
Pigmentos fotossintéticos das plantas	Cor
Clorofilas	b
	verde-amarelada
Carotenoides	a
	verde intensa
	amarela
	carotenos
	laranja

A luz solar é constituída por um **espectro de radiações**, cujas propriedades dependem do comprimento de onda e da quantidade de energia contida nos fótons.



Cada tipo de pigmento fotossintético absorve determinados comprimentos de onda da luz visível.

As **clorofilas** absorvem principalmente as radiações de comprimento de onda correspondente ao **azul-violeta** e ao **vermelho-laranja**. Os **carotenoides** absorvem radiações de comprimento de onda correspondentes ao azul-violeta.



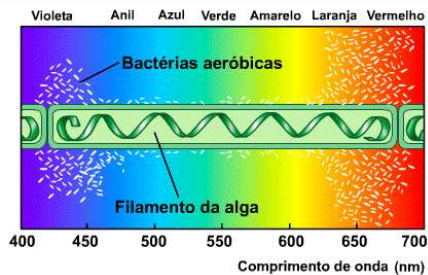
Fotossíntese

A fotossíntese é um processo realizado pelas algas, cianobactérias e plantas, em que a **energia luminosa** (absorvida pelas clorofilas) é utilizada para produzir compostos orgânicos a partir de dióxido de carbono e água captados do meio. Neste processo liberta-se oxigênio.



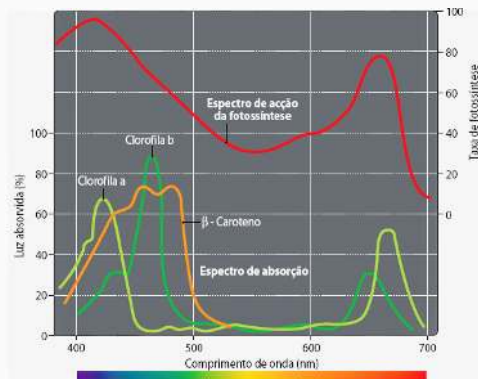
Experiência de Engelmann:

- ◆ Colocou numa lâmina um filamento de alga verde, utilizando na montagem água com bactérias aeróbias.
- ◆ Utilizou um microscópio com um prisma ótico, que permitia a decomposição da luz branca.
- ◆ No início, as bactérias distribuíam-se uniformemente pela preparação.
- ◆ No fim, a sua distribuição era a da figura:

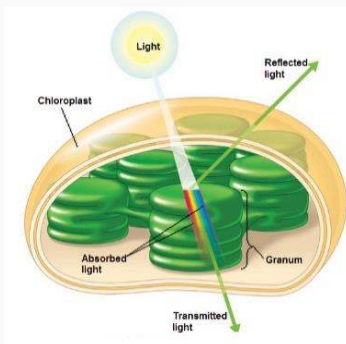


As bactérias concentram-se nas zonas na alga que recebem radiações correspondentes às faixas azul-violeta e vermelho-alaranjado.

Estes resultados permitem estabelecer uma relação entre a **taxa de fotossíntese** e a **radiação absorvida pelos pigmentos fotossintéticos**, dado que existe uma maior produção de oxigênio nas zonas iluminadas pelos comprimentos de onda absorvidos por estes pigmentos.



As radiações com comprimentos de onda correspondentes à zona **verde** do espectro não são absorvidas, são **refletidas**, daí as folhas serem verdes.



A fotossíntese compreende duas fases sucessivas:

➔ **Fase fotoquímica** – depende da luz (ocorre nos tilacoides)

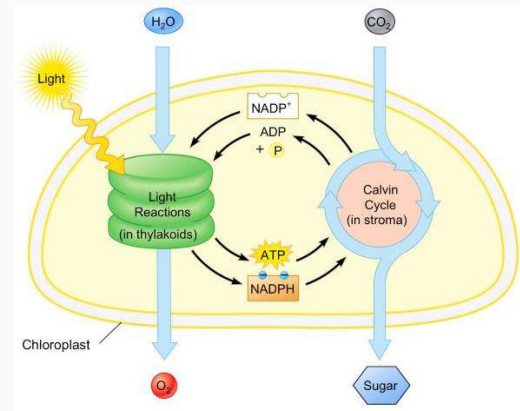
Reagentes: Água e Luz

Produtos: ATP, NADPH e oxigênio

➔ **Fase química** – não depende diretamente da luz (ocorre no estroma)

Reagentes: Dióxido de carbono, ATP e NADPH

Produto: Glicose



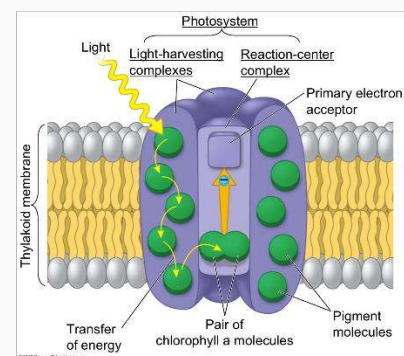
FASE FOTOQUÍMICA

As clorofilas estão organizadas em estruturas designadas **fotossistemas**.

Existem dois tipos de fotossistema:

➔ **Fotossistema II** ou **P680** que absorve luz com 680nm

➔ **Fotossistema I** ou **P700** que absorve luz com 700nm



Fosforilação acíclica:

1. A clorofila do **fotossistema II** é **excitada** por um fóton, cedendo os seus elétrons a uma **cadeia transportadora de elétrons**.

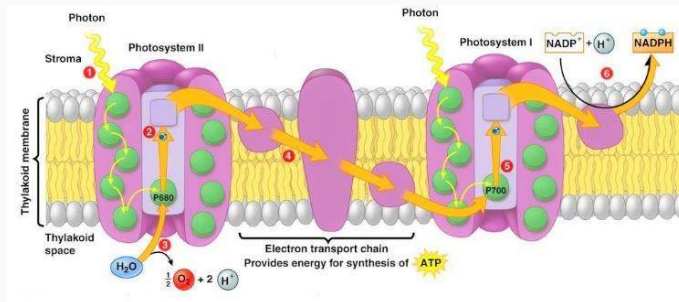
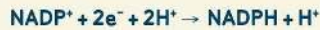
2. A molécula de água sofre **fatólise** ficando desdobrada em **prótons (H+)**, **elétrons** e oxigênio. Os seus elétrons vão repor os perdidos pela clorofila.



3. As reações de oxidação-redução ao longo da cadeia **libertam energia** utilizada para formar **ATP** → energia luminosa transformada em energia química.

4. A última molécula da cadeia é o **fotossistema I**, este é excitado por um fóton, perdendo elétrons que passam para uma nova cadeia transportadora.

5. O aceitador final de elétrons é o **NADP⁺** que se transforma em **NADPH** por ação dos prótons libertados na fotólise da água.



As moléculas de **ATP** - armazenador de energia - e **NADPH** - armazenador de prótons e elétrons - vão ser utilizadas no **Ciclo de Calvin** e o oxigénio é libertado.

FASE QUÍMICA – CICLO DE CALVIN

O ciclo de Calvin apresenta 3 fases:

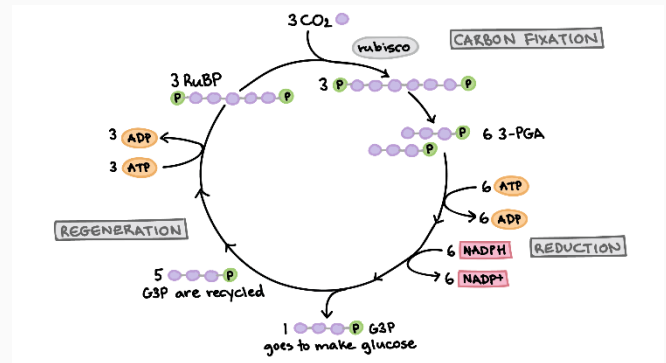
- ✿ **Fixação do CO₂**
- ✿ **Produção de compostos orgânicos**
- ✿ **Regeneração da ribulose difosfato (RuDP)**

1. O **dióxido de carbono** é **fixado** pela **ribulose difosfato** (pentose). Originando um componente instável com 6 carbonos que se decompõe em duas moléculas de ácido fosfoglicérico (PGA).

2. O ácido fosfoglicérico é **fosforilado pelo ATP** e **reduzido pelo NADPH**, formando aldeído fosfoglicérico (PGAL).

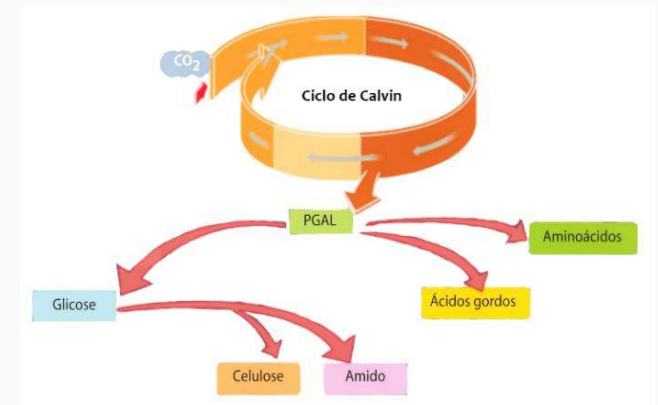
3. Uma em cada seis moléculas de PGAL são utilizadas para **sintetizar compostos orgânicos**.

4. Cinco em cada seis moléculas de PGAL são utilizadas para **regenerar a ribulose difosfato**.



Para se formar uma molécula de glicose, é gasto 6 moléculas de CO₂, 18 moléculas de ATP e 12 moléculas de NADPH.

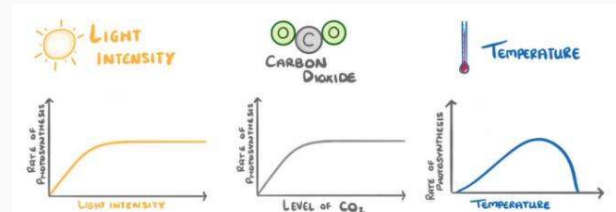
O PGAL pode ser utilizado para sintetizar glicose (que pode formar celulose ou ficar armazenada sob a forma de amido) ou ser convertido noutros compostos orgânicos como lípidos ou proteínas.



FATORES QUE AFETAM A FOTOSÍNTESE

A taxa de fotossíntese pode ser medida pela percentagem de **oxigénio libertado** ou pela percentagem de dióxido de **carbono absorvido**.

Os principais fatores que afetam a **taxa de fotossíntese** são: Concentração de CO₂, Intensidade luminosa, Temperatura.



Quimiossíntese

Os seres **quimioautotróficos** produzem compostos orgânicos, utilizando como fonte de energia a **oxidação de compostos inorgânicos**, como o amoníaco, o dióxido de carbono ou o sulfureto de hidrogénio.

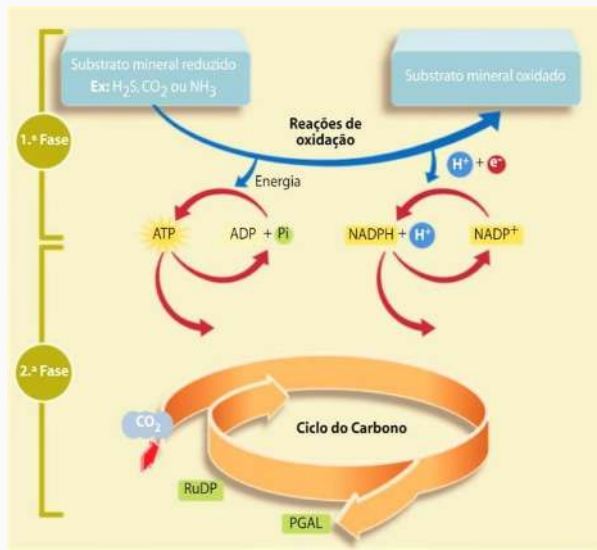
A quimiossíntese têm duas fases:

↔ **Produção de ATP e NADPH** a partir da oxidação de compostos minerais.

↔ **Ciclo de Calvin.**

A fonte de carbono, tal como na fotossíntese, é o dióxido de carbono; no entanto, a fonte de eletrões não é a água, mas sim outros compostos orgânicos como o enxofre e o azoto.

Os principais exemplos de seres quimioautotróficos são: **bactérias nitrificantes, bactérias sulfúreas** e bactérias ferrosas.



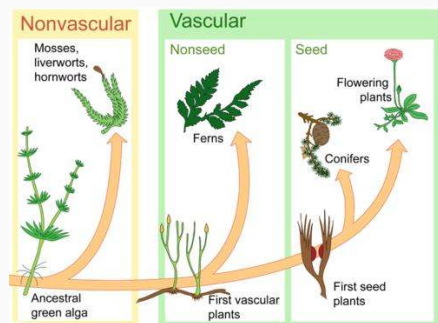
Transporte nas plantas

Evolução

As plantas mais simples (**plantas avasculares**), como os musgos, não apresentam tecidos condutores. O transporte de substâncias feito por difusão e osmose.

As plantas mais evoluídas (**plantas vasculares**) apresentam tecidos condutores. O transporte de substâncias é feito por translocação.

Transportam sais minerais e água desde a raiz até às folhas, onde ocorre fotossíntese, e transportam a matéria orgânica produzida para toda a planta.



A longo da sua **evolução**, as plantas, adaptaram-se ao meio terrestre, desenvolvendo estruturas capazes de compensar a falta de água no meio:

- ♦ **Raiz:** absorve água dos solos.
- ♦ **Tecidos condutores:** distribuem substâncias.
- ♦ **Estruturas reprodutoras:** nas plantas vasculares, não dependem da água.

Tecidos condutores

A **translocação** é o movimento de água e solutos, no interior da planta, através de tecidos condutores.

A água e os sais minerais absorvidos pela raiz constituem **seiva bruta**. A água e os solutos orgânicos produzidos na fotossíntese constituem **seiva elaborada**.

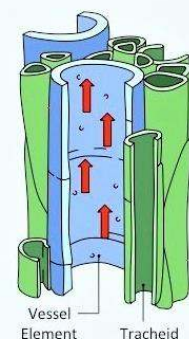
A plantas apresentam dois tecidos condutores com funções e características diferentes: **xilema**/tecido traqueano e **floema**/tecido crivoso.

XILEMA

Tecido responsável pelo transporte de **seiva bruta**, da raiz para todas as áreas da planta, num **único sentido**.

É constituído por quatro tipos de células:

- ♥ **Elementos do vaso e tracoides:** células mortas onde circula a água e os sais minerais.
- ♥ **Fibras lenhosas:** células com função de suporte.
- ♥ **Parênquima lenhoso:** tecido formado por células vivas com a função de reserva.



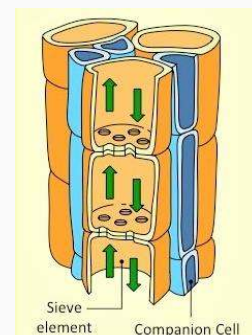
Nota: Os constituintes xilémicos apresentam-se lenhificados, ou seja, têm parede rijas e espessas devido à deposição de lenhina.

FLOEMA

Tecido responsável pelo transporte da **seiva elaborada**, das folhas para as restantes estruturas da planta, em ambos os sentidos.

É constituído por quatro tipos de células:

- ➔ **Células do tubo crivoso:** células vivas onde circula a água e os solutos orgânicos ligadas entre si, topo a topo, pela placa crivosa com orifícios através dos quais comunicam.
- ➔ **Células de companhia:** células vivas associadas às dos tubos crivosos, com as quais interagem para ocorrer o movimento de materiais do floema.
- ➔ **Fibra:** células com função de suporte.
- ➔ **Parênquima:** tecido formado por células vivas com a função de reserva.

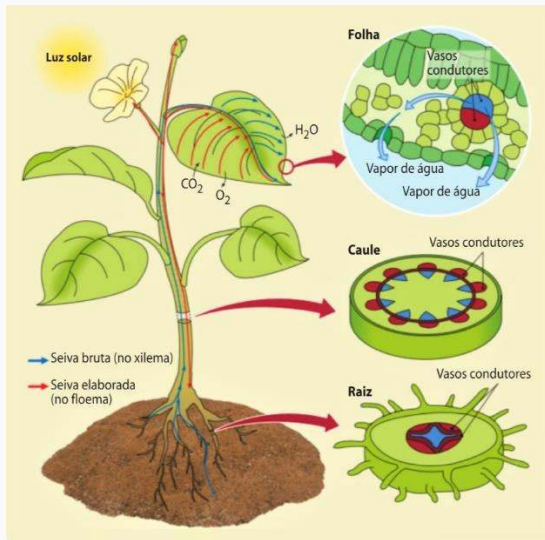


O xilema e o floema formam **feixes condutores** com arranjos distintos nos diferentes órgãos da planta:

↔ **Raiz:** feixes condutores **simples** (cada feixe possui apenas xilema ou floema) e **alternos**.

↔ **Caule:** feixes condutores **duplos** (cada feixe possui xilema e floema) e **colaterais** (encontram-se lado a lado).

↔ **Folha:** feixes condutores **duplos** e **colaterais**.

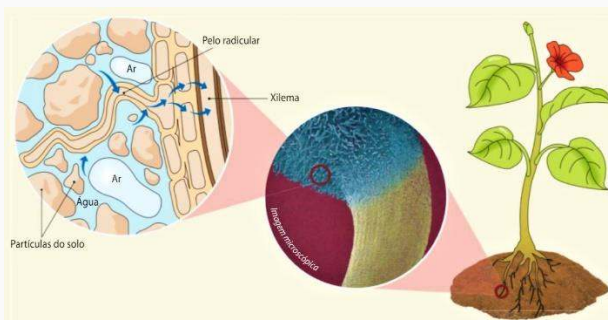


Absorção radicular

A maior parte da água e dos sais minerais necessários para as atividades da planta são absorvidos pelo sistema radicular.

O meio intracelular das células da raiz é **hipertônico** relativamente ao exterior, devido à entrada de iões por **transporte ativo**, pelo que a água tende a entrar por **osmose**.

O transporte ativo de iões continua até ao xilema, criando um **gradiente osmótico** que provoca o movimento da água por osmose (até ao xilema).



Nota: A raiz possui **pelos radiculares** que aumentam a área de superfície da raiz em contacto com o solo.

Transporte no xilema

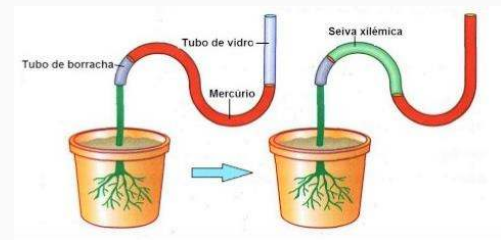
Quando a água e os sais minerais atingem o xilema, constituem seiva bruta que é transportada passivamente até às folhas.

Existem duas hipóteses que explicam o movimento da seiva bruta: **Hipótese da pressão radicular** e **Hipótese da tensão-coesão-adesão**.

HIPÓTESE DA PRESSÃO RADICULAR

A elevada pressão osmótica das células da raiz, causada pelo transporte ativo de iões, provoca o movimento da água por osmose do solo para as células, até ao xilema.

A acumulação de água nas células gera uma pressão ao nível da raiz – **pressão radicular** – que provoca a ascensão da seiva bruta nos vasos xilémicos.



Evidências:

♥ **Exsudação:** saída de água e sais minerais quando se realiza um corte no caule junto ao solo.

♥ **Gutação:** saída de água por aberturas existentes nas folhas.



Limitações:

♦ Os valores da pressão radicular não são suficientes para explicar a ascensão da água até ao topo das árvores de grande altitude.

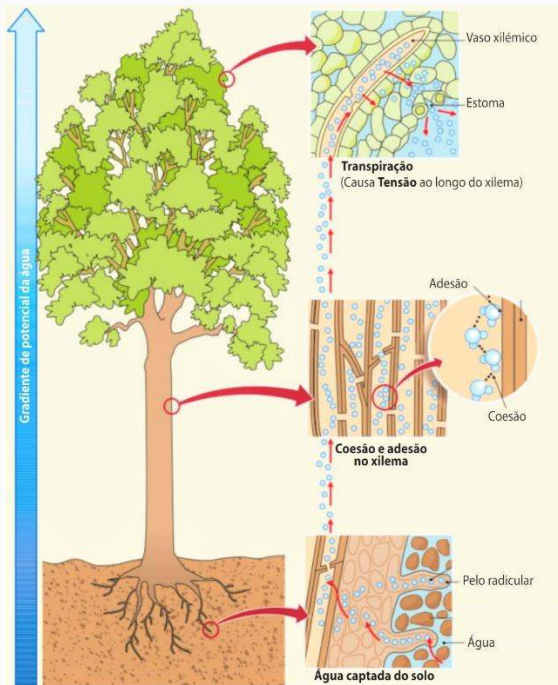
♦ Existem espécies de plantas que não apresentam pressão radicular.

HIPÓTESE DA TENSÃO-COESÃO-ADESÃO

De acordo com esta hipótese, o movimento da água do solo para a raiz, e da seiva bruta para o xilema é desencadeado pela transpiração que ocorre nas folhas, através dos estomas.

1. A energia solar provoca a **transpiração** ao nível das folhas através dos **estomas**.

2. Esta transpiração cria um **défice de água** junto às folhas, que origina uma **tensão** (pressão xilémica negativa), semelhante a uma sucção.
3. Cria-se um **gradiente de pressão** ao longo da planta (menor no topo, maior na raiz) que provoca a **entrada de água** para a raiz e faz a seiva ascender
4. Devido a forças de **coesão** e **adesão**, as moléculas de água mantêm-se unidas umas às outras (coesão) e aderem às paredes dos vasos xilémicos (adesão), formando uma **coluna contínua**.

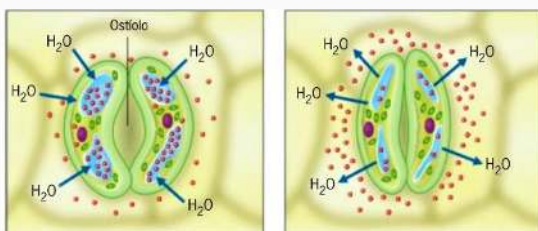


Quanto maior a taxa de transpiração, maior o défice de água, o que origina uma maior tensão. Quanto maior for a tensão, mais rápida será a ascensão da seiva bruta.

Nota: Para a seiva ascender, a coluna de água tem de se manter contínua. A criação de bolhas de ar interrompe a coluna e o vaso xilémico deixa de ser funcional, a não ser que esta seja reposta devido à pressão radicular.

CONTROLO DA TRANSPIRAÇÃO

Os **estomas** controlam as perdas de água por transpiração através da abertura e fecho do **ostíolo**.



Quando a célula-guarda está **túrgida**, a água exerce pressão sobre a parede celular (pressão de turgescência), provocando a **abertura** do estoma.

Quando a célula-guarda **perde água**, a pressão de turgescência diminui e o estoma retorna à sua forma original e o ostíolo **fecha**.

Nota: O dióxido de carbono utilizado durante a fotossíntese, entra na planta através dos estomas.

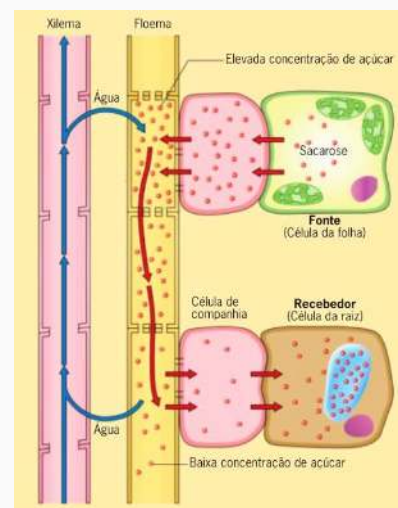
Transporte no floema

Ao nível das folhas produz-se matéria orgânica através da fotossíntese que necessita de ser distribuída por toda a planta.

HIPÓTESE DO FLUXO DE MASSA

A seiva elaborada está **sob pressão** e pode deslocar-se em **todas as direções**, com velocidades variáveis, de acordo com as necessidades metabólicas da planta.

1. A glicose produzida na fotossíntese é **transformada em sacarose**.
2. A sacarose passa das folhas para as células de companhia e destas para as células do **tubo crivoso**, por **transporte ativo**.
3. O aumento da concentração de sacarose nas células do tubo crivoso provoca a **entrada de água** por **osmose** do xilema, nestas células, ficando túrgidas.
4. A **pressão de turgescência** provoca o movimento da seiva elaborada de uma célula do tubo crivoso para a seguinte, e assim sucessivamente, até aos locais onde a sacarose é convertida em glicose para ser utilizada ou armazenada. Esta passagem final ocorre por **transporte ativo**.
5. À medida que a sacarose sai dos tubos crivosos, a pressão osmótica diminui e a água **regressa ao xilema** por osmose.



Versão resumida: O movimento da seiva elaborada ocorre graças a um gradiente de concentração da sacarose entre uma fonte e o local de consumo.

Transporte nos animais

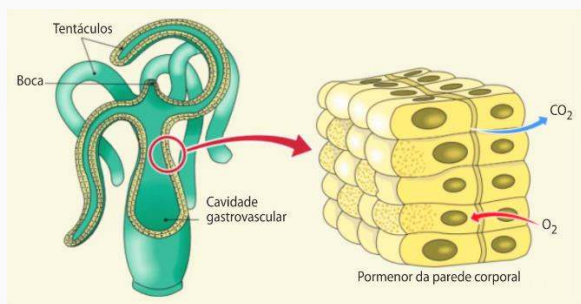
Evolução

Todos os seres vivos necessitam de realizar trocas de substâncias com o meio envolvente. Os animais necessitam de receber nutrientes e oxigénio e eliminar dióxido de carbono e outros produtos de excreção.

A maneira mais eficaz das substâncias atravessarem a membrana é sob a forma dissolvida, o que implica que as células sejam banhadas por um líquido (animais simples e aquáticos → água; animais complexos → fluidos circulantes)

Os animais mais **simples** e aquáticos, como as **hidras**, não possuem um sistema de transporte especializado.

O facto de seres formados por apenas duas camadas de células e de estarem em contacto direto com o meio permite que as trocas de substâncias ocorram por **difusão**.

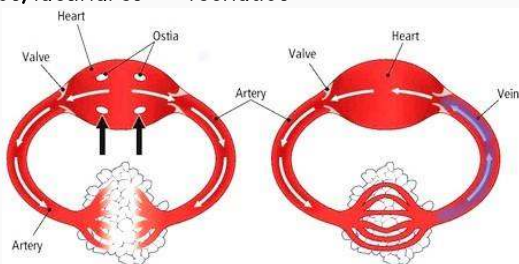


Para animais mais complexos, a difusão é insuficiente, pelo que possuem um **sistema circulatório** constituído por:

- ♦ **Coração:** órgão propulsor do fluido circulante.
- ♦ **Vasos sanguíneos e/ou lacunas:** conjunto de tubos os espaços por onde o fluido circula.
- ♦ **Hemolinfa** ou **sangue:** fluido circulante.

Tipos de sistema circulatório

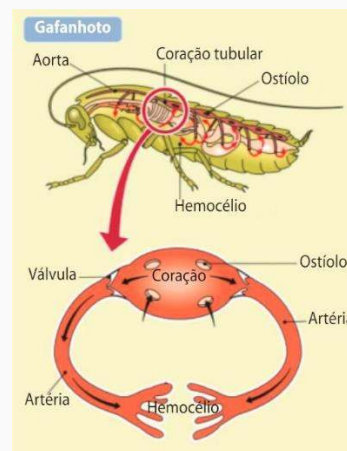
Os sistemas de transporte podem ser classificados como: **abertos/lacunares** ou **fechados**.



SISTEMA CIRCULATÓRIO ABERTO

O fluido circulante (hemolinfa) **abandona** os **vasos sanguíneos** e **banha diretamente** as células.

1. A hemolinfa é propulsionada por uma **contração** do coração tubular.
2. Deste, segue por vasos (artérias) até às lacunas que no seu conjunto formam o **hemocélio**, onde **banha diretamente as células**, realizando as trocas necessárias.
3. Após a contração, o coração relaxa, gerando-se uma força de sucção acompanhada pela abertura dos **ostíolos** e a hemolinfa regressa ao coração.

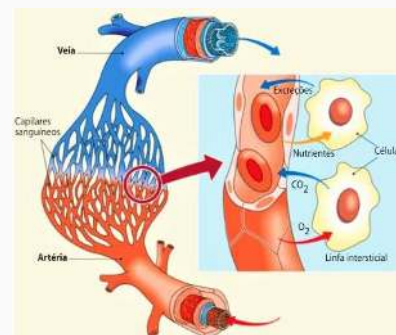


Nota: O fluido circulante designa-se **hemolinfa** porque não há distinção entre o sangue e a linfa intersticial.

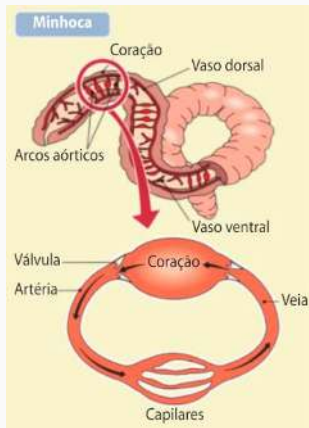
SISTEMA CIRCULATÓRIO FECHADO

O fluido circulante (sangue) **nunca abandona** os **vasos sanguíneos**.

1. O coração impele o sangue para as artérias que se ramificam em arteríolas e capilares.
2. Ao nível dos capilares sanguíneos, ocorrem as trocas entre o sangue e a fluido intersticial que banha as células (sangue fornece nutrientes e O_2 e recebe CO_2 e produtos de excreção).



3. O sangue rico em CO₂ regressa ao coração através das vénulas que se agrupam em veias.



VANTAGENS DO SISTEMA FECHADO

- ♥ Permite maior rapidez de transporte assegurando taxas metabólicas elevadas.
- ♥ Permite aumentar a irrigação de sangue em zonas que necessitam de uma maior quantidade de nutrientes e O₂, diminuindo-a noutras áreas.
- ♥ As trocas só ocorrem ao nível dos capilares, evitando-se perdas no trajeto.

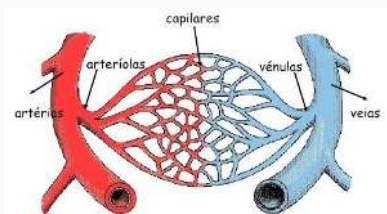
Nota: Os insetos, apesar de possuírem um sistema circulatório aberto, têm uma levada taxa metabólica, porque o transporte de gases não é feito pela hemolinfa, mas sim pelo sistema respiratório.

Tipos de circulação

Os vertebrados possuem um sistema circulatório fechado, designado **sistema cardiovascular**.

Embora existam diferenças entre os sistemas circulatórios dos diferentes vertebrados quanto ao número de aurículas e ventrículos e ao trajeto que o sangue realiza.

Em todos eles o sangue sai do coração por **artérias** que se ramificam em **arteríolas**, que se dividem em **capilares** (onde ocorrem as trocas). Os capilares unem-se em **vénulas**, que se confluem em **veias** e estas garantem o retorno do sangue ao coração.



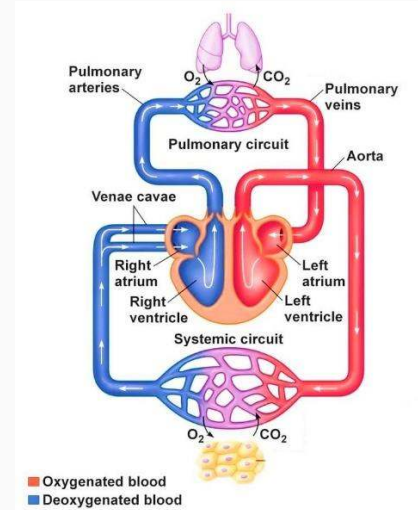
A circulação pode ser:

- ♦ **Simples:** Existe apenas um circuito. O sangue passa uma única vez no coração e cada volta.

♦ **Dupla:** O sangue percorre dois circuitos distintos (pulmonar e sistémico), passa duas vezes pelo coração a cada volta.

↔ **Circulação pulmonar:** o sangue venoso sai do coração, vai aos pulmões, onde é oxigenado e regressa arterial à aurícula esquerda pelas veias pulmonares.

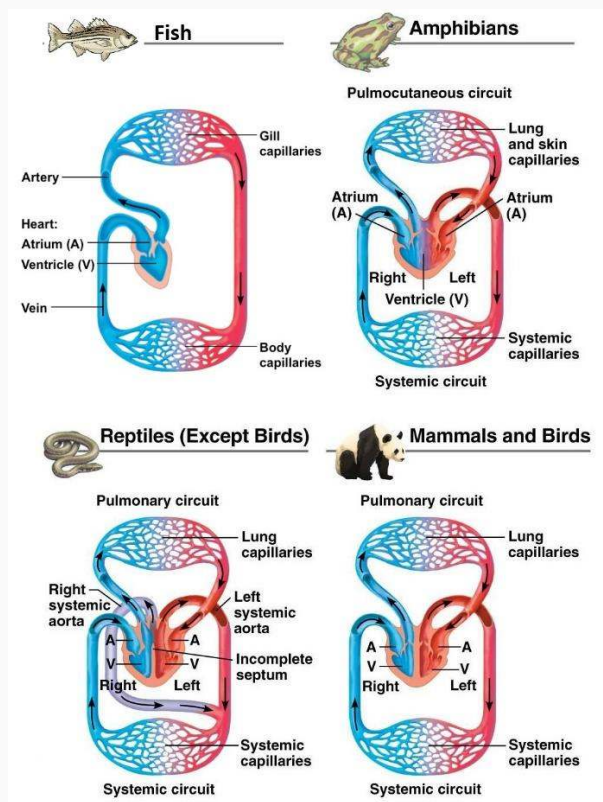
↔ **Circulação sistémica:** o sangue arterial sai do coração, dirige-se para todos os órgãos e regressa venoso à aurícula direita.



A circulação dupla pode ser:

➔ **Incompleta:** ocorre mistura entre sangue venoso e arterial.

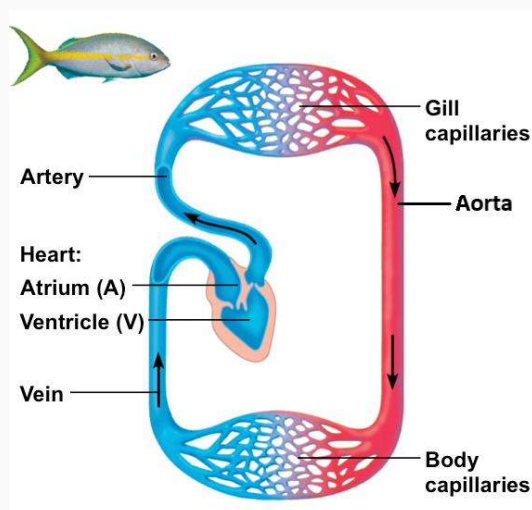
➔ **Completa:** os dois circuitos, ao nível do coração, estão completamente separados, não havendo mistura de sangue arterial e venoso.



PEIXE

O coração dos peixes apresenta duas cavidades (uma aurícula e um ventrículo) e é atravessado somente por sangue venoso, que passa só uma vez pelo coração em cada circulação – **circulação simples**.

1. O sangue venoso entra na aurícula, que o bombeia para o ventrículo.
2. O ventrículo contrai-se, impulsionando o sangue até às brânquias.
3. Nas brânquias efetuam-se as trocas gasosas – **hematose branquial** – e o sangue passa a ser arterial.
4. O sangue arterial é recolhido pela aorta que conduz o sangue a todo o corpo.
5. Nos capilares dos órgãos, o sangue cede os nutrientes e o O_2 e recebe CO_2 e produtos de excreção.
6. O sangue venoso regressa ao coração.

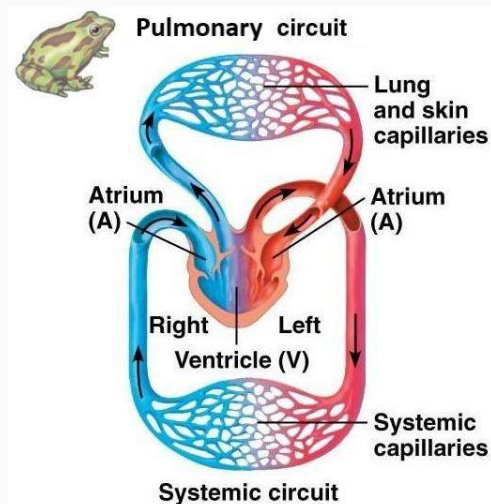


A passagem do sangue pela rede de capilares branquiais conduz a uma diminuição da pressão sanguínea. Logo, chega às células com baixa pressão, tendo uma fraca oxigenação.

ANFÍBIOS

O coração dos anfíbios apresenta três cavidades (duas aurículas e um ventrículo). A circulação é **dupla e incompleta**.

1. O sangue venoso entra na aurícula direita, enquanto o sangue arterial entra na aurícula esquerda.
2. A contração das aurículas conduz o sangue para o ventrículo, que impulsiona parte do sangue (venoso) para os pulmões e outra parte (arterial) para o resto do corpo.

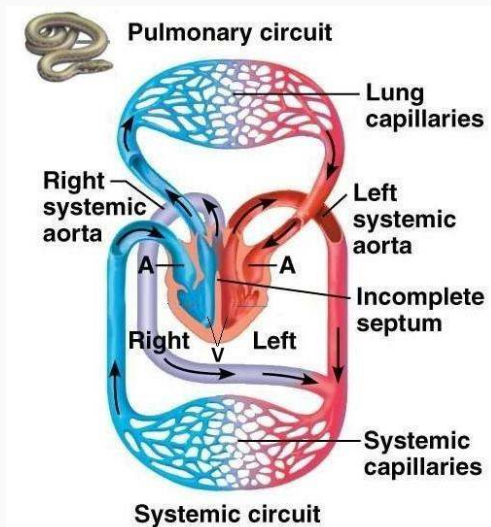


O facto de haver um único ventrículo que recebe simultaneamente sangue venoso e arterial leva a uma **mistura parcial** destes dois tipos de sangue, o que empobrece a oxigenação dos tecidos.

Nota: A mistura de sangues é parcial e não total devido à não simultaneidade da contração das aurículas.

RÉPTEIS

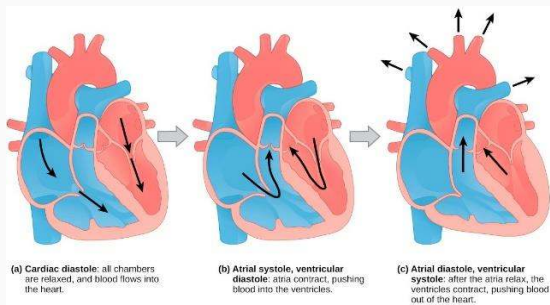
O coração dos répteis apresenta três cavidades (duas aurículas e um ventrículo), no ventrículo existe um **septo incompleto**. Têm circulação **dupla e incompleta**.



Nota: Exceto o crocodilo, que apresenta circulação dupla e completa.

MAMÍFEROS E AVES

O coração dos mamíferos e das aves apresenta quatro cavidades (duas aurículas e dois ventrículos), não havendo mistura de sangue no coração. Têm circulação **dupla e completa**.

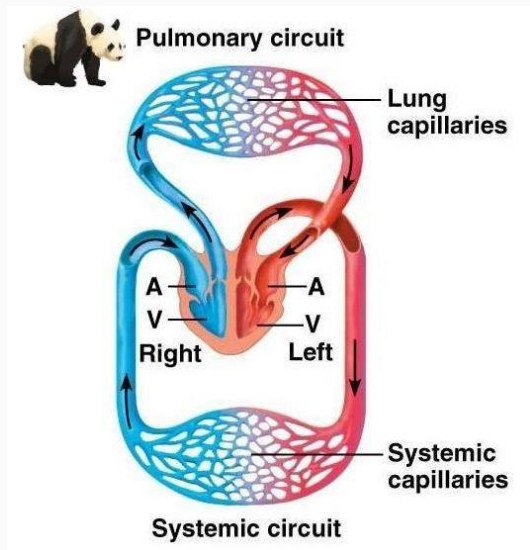


Nota: Lado direito é venoso, lado esquerdo é arterial.

1. A aurícula direita bombeia o sangue venoso para o ventrículo direito e a aurícula esquerda bombeia o sangue arterial para o ventrículo esquerdo – **sístole auricular**.
2. O ventrículo direito contrai-se, expulsando sangue venoso para a artéria pulmonar. Ao mesmo tempo o ventrículo esquerdo contrai-se enviando, sangue arterial para a artéria aorta – **sístole ventricular**.

♦ A artéria pulmonar ramifica-se em capilares que envolvem os alvéolos pulmonares, onde ocorre a **hematose pulmonar** (difusão de O_2 para o sangue e de CO_2 para os alvéolos). O sangue volta ao coração oxigenado, pela aurícula esquerda que se encontra em diástole.

♦ A artéria aorta ramifica-se em capilares, onde ocorrem as trocas entre o sangue e as células. O sangue venoso segue em direção ao coração pelas veias cavas entrando na aurícula direita que se encontra em diástole.



Nota: Os movimentos rítmicos de contração do coração denomina-se **sístoles**, os de relaxamento denominam-se **diástoles**.

VANTAGENS

♥ Vantagem da **circulação dupla**: permitir que o sangue circule a uma pressão elevada, existindo um fluxo mais

vigoroso de sangue a atingir os órgãos, havendo melhor oxigenação

♥ Vantagem da **circulação completa**: o facto de não haver mistura de sangue venoso com sangue arterial, permite uma elevada eficácia de oxigenação de tecidos e, por isso, uma maior capacidade energética.

Nota: Graças à maior eficácia energética da circulação completa, os animais têm capacidade de manutenção de temperatura corporal, tornando-os mais independentes às variações de temperatura do ambiente.

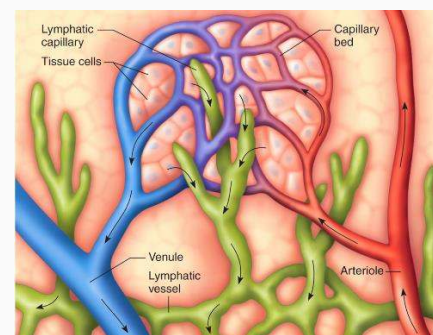
Fluidos circulantes

As trocas de substâncias com as células são possíveis graças ao movimento dos fluidos circulantes.

Nos vertebrados existem dois tipos de fluidos circulantes:

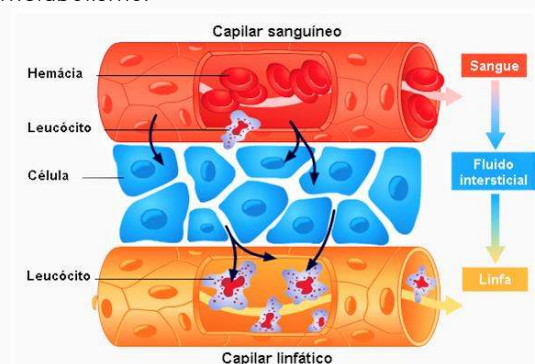
➔ **Linfá circulante**: formada por plasma e leucócitos.

➔ **Sangue**: formado por hemácias (transporte de O_2 e CO_2), plaquetas (formação de coágulos), plasma (transporte de nutrientes, hormonas e anticorpos) e leucócitos (defesa).

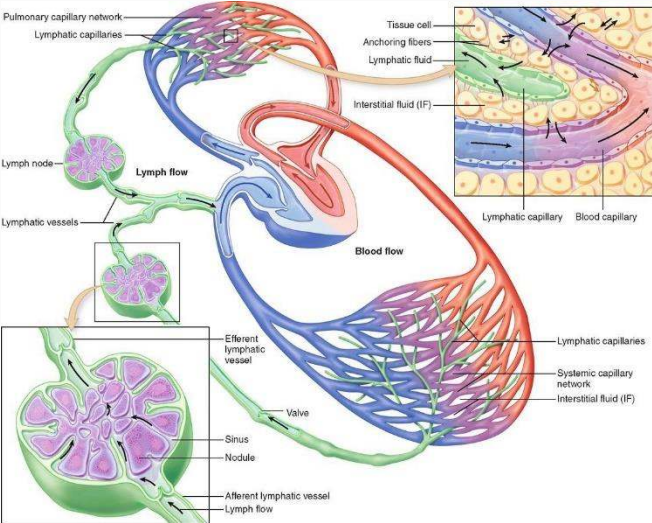


Os fluidos circulantes não contactam diretamente com as células. Estas são banhadas por **linfa intersticial**, formado por plasma e leucócitos provenientes do sangue.

A linfa intersticial garante a **troca eficaz de substâncias**, as células dos diferentes tecidos retiram da linfa intersticial os nutrientes e oxigénio que necessitam, libertando na linfa intersticial produtos resultantes do seu metabolismo.



A **renovação da linfa** intersticial ocorre permanentemente, sendo formada por plasma e leucócitos provenientes do sangue à medida que é drenada para os capilares linfáticos, constituindo **linfa circulante**, que é posteriormente lançada na corrente sanguínea.



RESUMO

	Peixes	Anfíbios	Répteis	Mamíferos e aves
Sistema circulatório	Fechado	Fechado	Fechado	Fechado
Circulação	Simple	Dupla e incompleta	Dupla e incompleta	Dupla e completa
Coração	Duas cavidades (uma aurícula e um ventrículo)	Três cavidades (duas aurículas e um ventrículo)	Três cavidades (duas aurículas e um ventrículo com um septo incompleto)	Quatro cavidades (duas aurículas e dois ventrículos)

Nota:
 Um vaso ser veia ou artéria não tem haver com o sangue ser oxigenado ou não.
 Uma artéria afasta o sangue do coração.
 Uma veia leva o sangue para o coração.

Utilização de energia

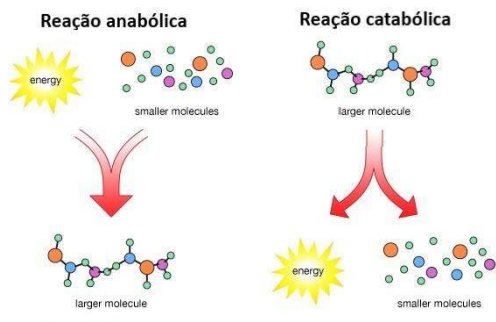
Obtenção de energia

O **metabolismo celular** é o conjunto de todas as reações químicas de um organismo. Estas reações são acompanhadas por transferências de energia.

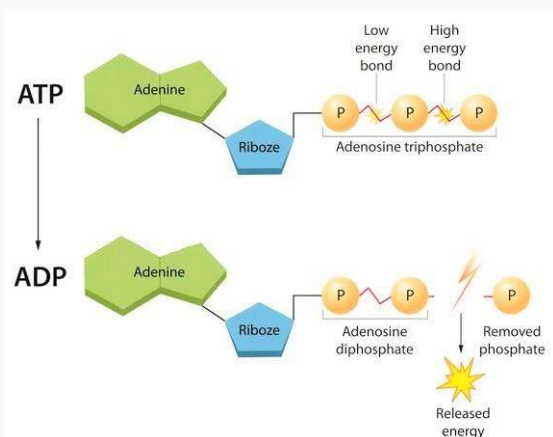
As reações podem ser categorizadas com:

♥ **Anabólicas:** Síntese de moléculas complexas a partir de moléculas simples, ocorrendo consumo de energia → **Reações endoenergéticas.**

♥ **Catabólicas:** Degradação de moléculas complexas em moléculas mais simples, ocorrendo a libertação de energia → **Reações exoenergéticas.**

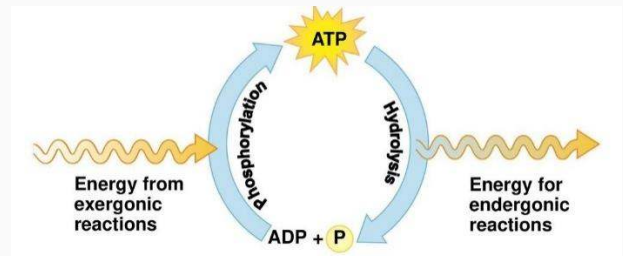


A energia liberta-se por **etapas** nos processos catabólicos e não pode ser utilizada diretamente pelas células, por isso é acumulada no **ATP** (fonte de energia diretamente utilizável pelas células).



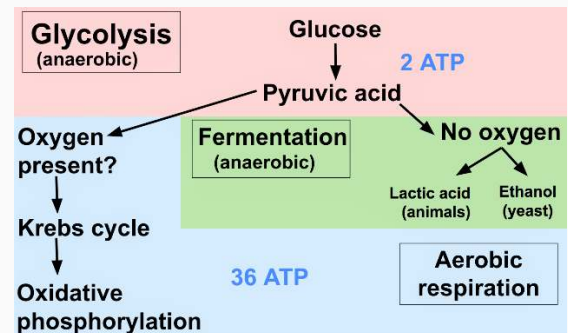
Nota: se a libertação de energia proveniente dos processos catabólicos ocorresse repentinamente provocaria um aumento de temperatura incompatível com a vida.

A hidrólise do ATP é uma reação **exoenergética** (liberta energia). A fosforilação do ADP é uma reação **endoenergética** (consome energia)



Principais processos de obtenção de energia/ de catabolismo energético:

- ♦ **Respiração aeróbia** (bactérias, animais e plantas): acetor final de eletrões é uma molécula inorgânica → **oxigénio**.
- ♦ **Respiração anaeróbia** (bactérias): acetor final de eletrões é uma molécula inorgânica → **nitrato, sulfato** ou **dióxido de carbono**.
- ♦ **Fermentação** (bactérias, leveduras e células musculares): acetor final de eletrões é uma molécula orgânica → **ácido pirúvico**.

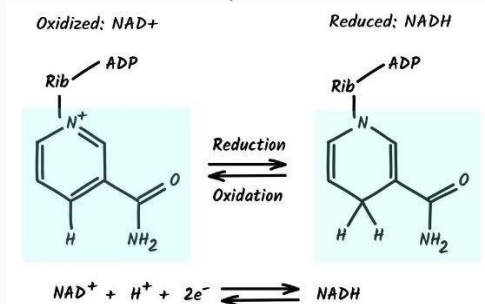


Nota: se o acetor final de eletrões for uma molécula inorgânica, o conjunto de reações designa-se respiração; se for uma molécula orgânica, o conjunto de reações designa-se fermentação.

Reações mais comuns nas vias catabólicas:

- ➔ **Descarboxilação:** libertação de uma molécula de CO₂
- ➔ **Fosforilação:** adição de um grupo fosfato a uma molécula.
- ➔ **Oxidação:** remoção de eletrões e prótons de hidrogénio de moléculas (NADH → NAD e FADH₂ → FAD); é uma desidrogenação.

➔ **Redução:** aceitação de eletrões e protões de hidrogénio por moléculas ($\text{NAD} \rightarrow \text{NADH}$ e $\text{FAD} \rightarrow \text{FADH}_2$); é uma hidrogenação.



Nota: Nas reações de hidrogenação/deshidrogenação quando as moléculas ganham/perdem eletrões e protões, é como se tal equivallesse a perder/ganhar hidrogénio.

Ex: $1e^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}$

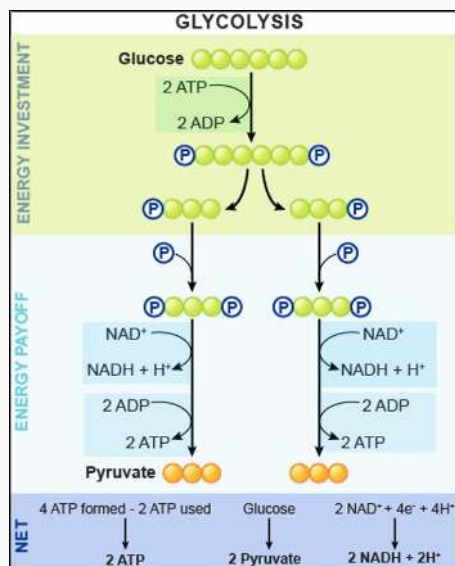
Fermentação

A leveduras e as células musculares são seres **anaeróbios facultativos** – na ausência de oxigénio realizam fermentação, na sua presença realizam respiração aeróbia.

A fermentação ocorre no **citoplasma** e compreende duas etapas:

♥ Glicólise:

1. A glicose é fosforilada com o consumo de 2 ATP.
2. A glicose divide-se em duas moléculas, que são oxidadas por 2 NAD ($2 \text{ NAD} \rightarrow 2 \text{ NADH}$), levando á síntese de 4 ATP e à formação de 2 moléculas de ácido pirúvico.



Reagentes: Glicose, -2 ATP e -2 NAD

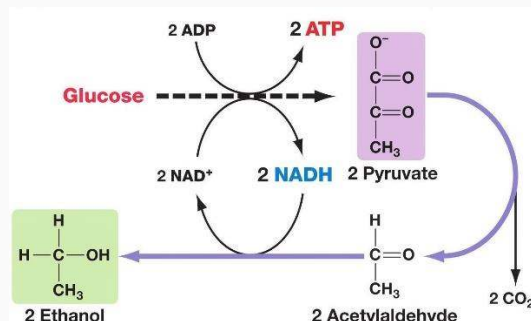
Produtos: +2 NADH, +2 ATP (+4 ATP – 2 ATP) e 2 Ácido pirúvico

Nota: A glicose é inerte, para ser degradada é necessário ser ativas/fosforilada pelo ATP.

♥ **Redução do ácido pirúvico:** 2 moléculas de ácido pirúvico são reduzidas por 2 NADH, produzidos na glicose.

↔ **Fermentação alcoólica** (leveduras):

1. O ácido pirúvico é descarboxilado, libertando CO_2 e formando aldeído acético.
2. A redução do aldeído acético pelo NADH ($\text{NADH} \rightarrow \text{NAD}$), forma etanol e repõe o NAD utilizado na glicólise.

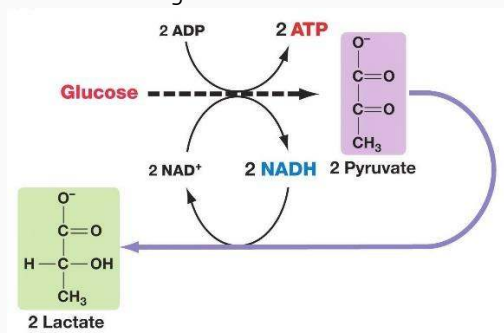


Reagente: -2 NADH

Produtos: + 2 CO_2 + 2 NAD e 2 Etanol

↔ **Fermentação láctica** (bactérias e células musculares):

1. A redução do ácido pirúvico pelo NADH ($\text{NADH} \rightarrow \text{NAD}$), forma ácido láctico e repõe o NAD utilizado na glicólise



Reagente: - 2 NADH

Produto: 2 NAD e 2 Ácido láctico

Fermentação alcoólica: $\text{Glicose} + 2 \text{ ADP} + 2 \text{ P} \rightarrow 2 \text{ etanol} + 2 \text{ CO}_2 + 2 \text{ ATP}$

Fermentação láctica: $\text{Glicose} + 2 \text{ ADP} + 2 \text{ P} \rightarrow 2 \text{ ácido láctico} + 2 \text{ ATP}$

Balanco energético:

Via	ATP gasto	ATP produzido	Balanco energético
Fermentação alcoólica	2 ATP	4 ATP	2 ATP
Fermentação láctica	2 ATP	4 ATP	2 ATP

Como a oxidação da glicose é incompleta, obtém-se apenas 2% da energia contida na molécula.

Respiração aeróbia

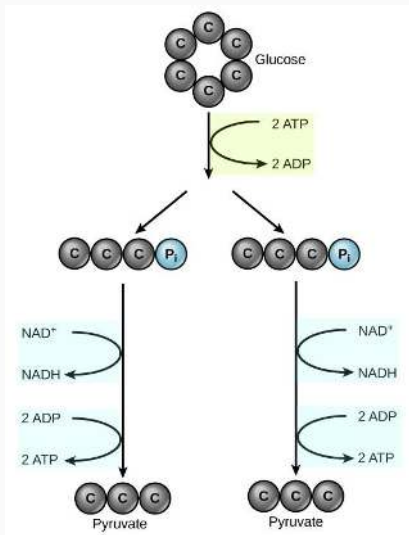
A mitocôndria é capaz de realizar a oxidação completa da glicose, originando **água** e **dióxido de carbono**.



A respiração aeróbia ocorre no citoplasma e na mitocôndria e compreende 4 etapas:

♦ Glicólise (citoplasma):

1. A glicose é fosforilada com o consumo de 2 ATP.
2. A glicose divide-se em duas moléculas, que são oxidadas por 2 NAD ($2 \text{ NAD} \rightarrow 2 \text{ NADH}$), levando á síntese de 4 ATP e à formação de 2 moléculas de ácido pirúvico.

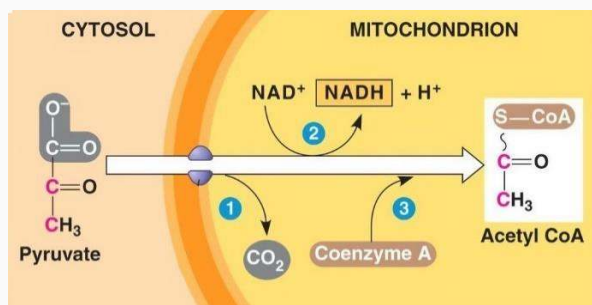


Reagentes: Glicose, -2 ATP e -2 NAD

Produtos: +2 NADH, +2 ATP (+4 ATP – 2 ATP) e 2 Ácido pirúvico

♦ Formação de Acetil coenzima A (matriz mitocondrial):

1. O ácido pirúvico entra na mitocôndria, onde é descarboxilado, libertando CO₂ e oxidado pelo NAD ($\text{NAD} \rightarrow 2 \text{ NADH}$), formando ácido acético.
2. O ácido acético combina-se com o cofator Coenzima A, formando Acetil-coA.

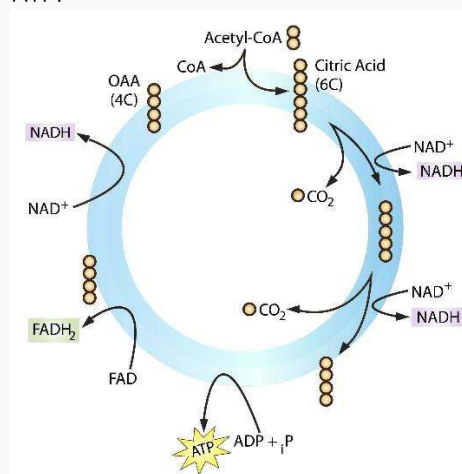


Reagentes: 2 Ácidos pirúvicos, - 2 NAD e 2 coenzima A.

Produtos: CO₂, +2NADH e Acetil-coA.

♦ **Ciclo de Krebs** (matriz mitocondrial): Conjunto de reações que conduz à oxidação completa da glicose e é catalisado por descarboxilases e desidrogenases.

1. As duas moléculas de acetil-coA, iniciam, cada uma, um ciclo de Krebs.
2. O grupo acetil do co-A combina-se com o ácido oxaloacético, formando o ácido cítrico.
3. Devido à ação das enzimas ocorrem 2 descarboxilações (2 CO₂) e 4 desidrogenações (3 NAD → 3 NADH e 1 FAD → 1 FADH₂), por ciclo.
4. Ao longo destas reações, ocorre a síntese de 1 ATP.



A cada molécula de glicose degradada (2 ciclos de Krebs) formam-se:

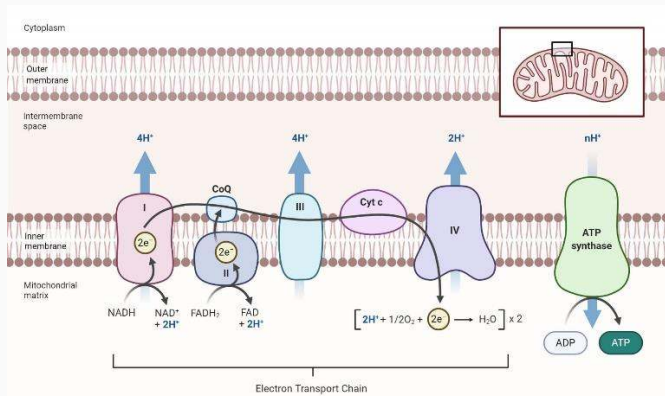
- 6 NADH;
- 2 FADH₂;
- 4 CO₂;
- 2 ATP.

Nota: Descarboxilases são enzimas que catalisam as reações de descarboxilação; Desidrogenases são enzimas que catalisam as reações que conduzem à redução do NAD em NADPH

♦ Cadeia transportadora/respiratória (cristas mitocondriais):

1. Os eletrões transportados pelo NADH e FADH₂ são cedidos a uma **cadeia transportadora de eletrões**, ocorrendo reações de oxidação e redução sucessivas até ao acetor final – oxigénio.
2. A reações de oxidação-redução libertam energia utilizada para sintetizar ATP – **fosforilação oxidativa**.

3. O oxigénio liga-se a dois protões (H^+) formando uma molécula de água.

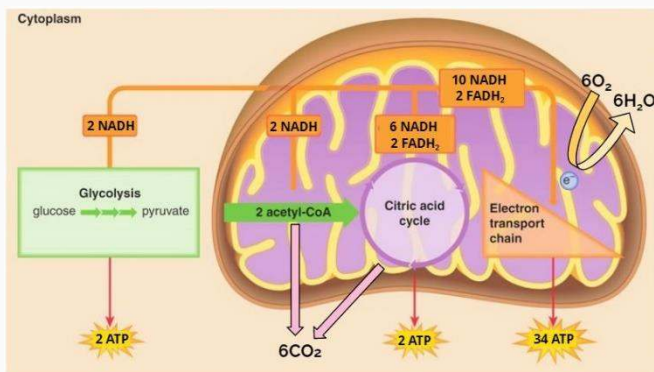


Nota: As proteínas acetoras de elétrons encontram-se ordenadas na membrana interna das mitocôndrias, de acordo com a sua afinidade a elétrons, garantindo um **fluxo unidirecional de elétrons**.

Quando o **NADP** cede elétrons, produzem-se **três** moléculas de **ATP**. Quando o **FADH₂** cede elétrons, produzem-se apenas **duas** moléculas de **ATP**.

	NADH	FADH ₂	Ganho de ATP	Gasto de ATP	Saldo de ATP
Glicólise	2		4	2	2
Formação de acetil-coA	2				
Ciclo de Krebs	6	2	2		2
Cadeia respiratória			4 18 6 6		4 18 6 6
				Saldo total	38

Na respiração aeróbia a degradação da glicose é completa, sendo possível obter **38 moléculas de ATP**, cerca de 40% da energia contida na molécula.



COMPARAÇÃO

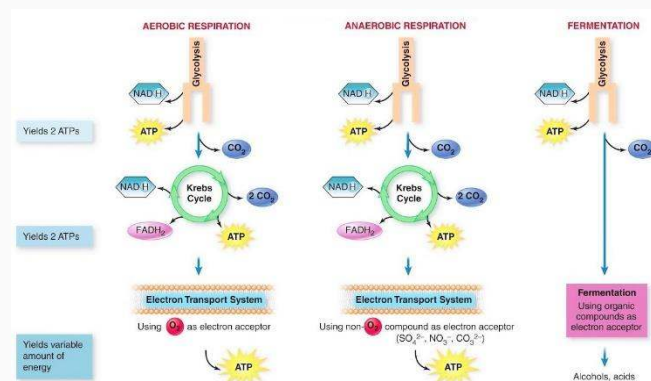
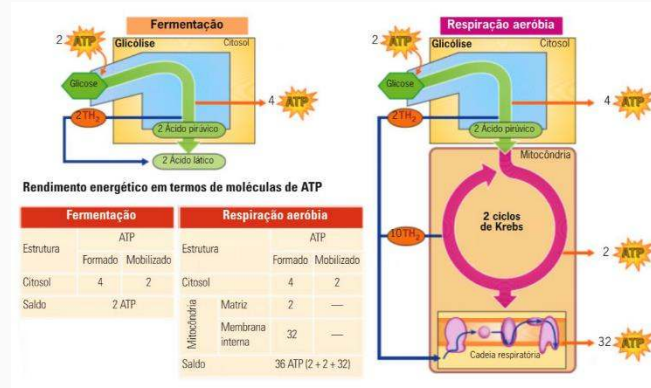
◆ A fermentação ocorre em condições de anaerobiose, não havendo uma degradação completa da glicose e, consequentemente, o rendimento energético é reduzido (2 ATP).

◆ A respiração aeróbia ocorre em condições de aerobiose, havendo uma degradação completa da glicose e, consequentemente, o rendimento energético é elevado (38 ATP)

◆ Os compostos resultantes:

↗ da respiração aeróbia são simples (água e dióxido de carbono) e mais pobres em energia.

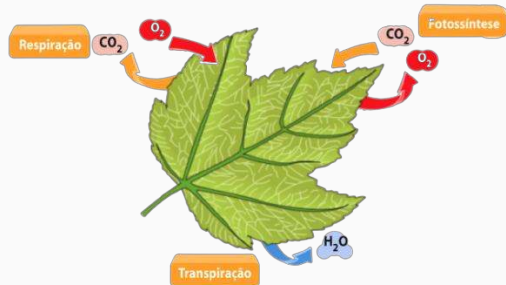
↗ da fermentação são mais complexos e ricos em energia.



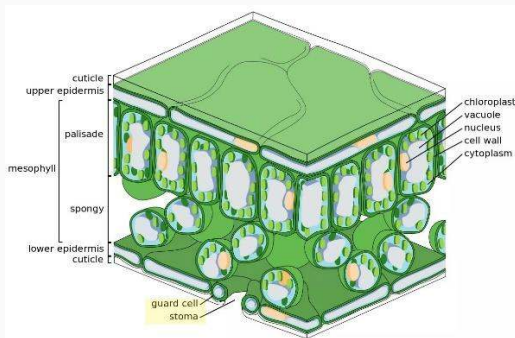
Trocas gasosas

Trocas gasosas nas plantas

Nas plantas, os processos de **fotossíntese**, **respiração celular** e **transpiração** implicam a troca de gases (CO_2 , O_2 e vapor de água) com o meio externo.

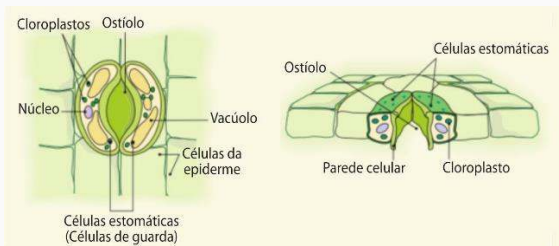


Estas trocas são facilitadas e reguladas pelos **estomas**, que se localizam na epiderme das folhas.

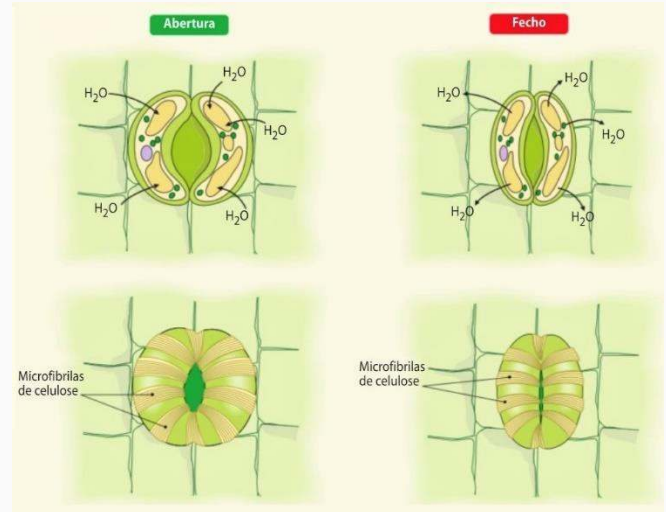


Um estoma é constituído por duas **células-guarda**, que limitam uma abertura, o **ostíolo**. Estas células possuem cloroplasto, podendo realizar fotossíntese.

As células-guarda apresentam a **parede** do lado do ostíolo **mais espessa** do que a do lado oposto, sendo mais resistente à expansão. Também apresentam **microfibrilas de celulose** que provocam o afastamento das células estomáticas (quando túrgidas), aumentando a abertura do ostíolo.

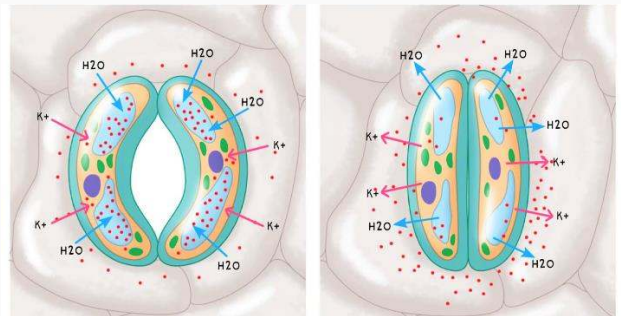


Os estomas controlam as trocas gasosas entre as plantas e o meio externo, graças à sua capacidade de **abrir e fechar** que é condicionada pelo **estado de turgescência** das células estomáticas.



A **entrada de íões de potássio (K^+)** nas células estomáticas por transporte ativo, faz com que a água entre por osmose, ficando **túrgidas**. A água exerce pressão sobre a parede celular (pressão de turgescência), provocando a **abertura** do estoma.

A saída de íões de potássio (K^+) das células estomáticas por difusão, leva à saída de água por osmose. A pressão de turgescência diminui e o estoma **fecha-se**.



Outros fatores que regulam a abertura e o fecho dos estomas são: **concentração de CO_2** ($-\text{CO}_2 \rightarrow$ estomas abrem), **luminosidade** ($-\text{luminosidade} \rightarrow$ estomas fecham) e **temperatura** ($+\text{temperatura} \rightarrow +\text{transpiração}$ estomas abrem).

Nota: As plantas também realizam trocas gasosas nos caules e nas raízes, embora com uma taxa menor.

Nota: Tal como os animais, as plantas possuem uma superfície externa impermeabilizada para limitar as perdas de água.

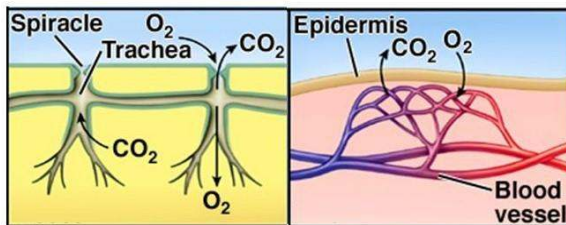
Trocas gasosas nos animais

Nos animais, a estrutura onde se realizam trocas gasosas denomina-se **superfície respiratória**, enquanto o conjunto de estruturas que permitem a realização das trocas gasosas constituem o **sistema respiratório**.

Nas superfícies respiratórias, as trocas gasosas podem fazer-se por:

♥ **Difusão direta:** Os gases respiratórios difundem-se diretamente entre as células e o meio exterior (sem intervenção de um fluido circulante).

♥ **Difusão indireta:** Os gases respiratórios são transportados por um fluido circulante, da superfície respiratória às células e vice-versa – **Hematose**.



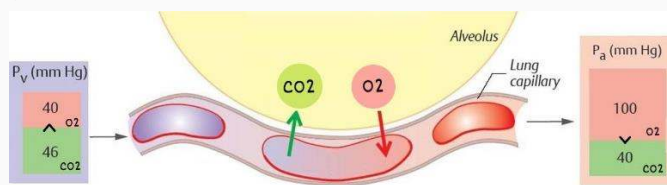
Nota: A hematose é o enriquecimento do fluido circulante com O_2 .

Todas as superfícies respiratórias possuem certas características.

- ♦ São **húmidas**, favorecendo a difusão do O_2 e CO_2 .
- ♦ **Pouca espessura**, geralmente, uma única camada de células a separar o meio interno do externo.
- ♦ **Elevada área de contacto** entre o meio interno e externo.
- ♦ **Grande vascularização**, nos seres com difusão indireta.

O fator que determina o movimento dos gases, por difusão através de uma superfície respiratória é a **pressão parcial do gás**, ou seja, o valor da pressão exercida por esse gás relativamente aos outros.

A difusão é feita do meio com maior pressão parcial de um gás para o meio de menor pressão parcial desse gás.



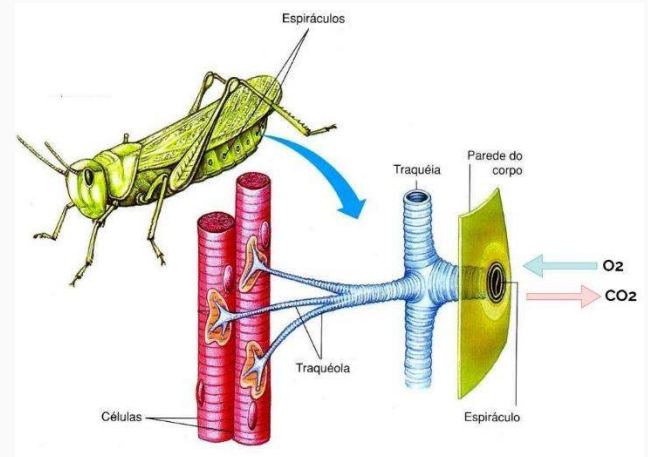
Nota: P_v é pressão venosa e P_a é pressão arterial.

Difusão direta

INSETOS

Nos insetos, a superfície respiratória é constituída por **traqueias** e **traquíolas** ligadas a sacos de ar.

As traqueias contactam com o exterior através de pequenos orifícios, os **espiráculos**.

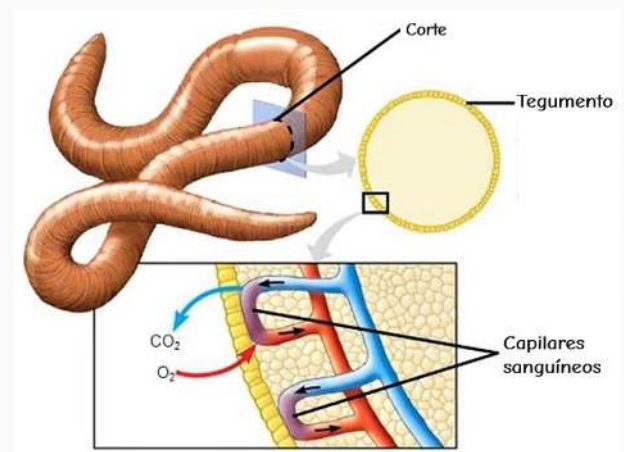


As trocas gasosas ocorrem por **difusão direta** entre as traquíolas e as células. Logo, o sistema respiratório não se encontra envolvido no transporte de gases respiratórios.

Difusão indireta

MINHOCA

Nas minhocas, a superfície respiratória é o **tegumento**, que é fino, húmido, extenso e muito vascularizado.

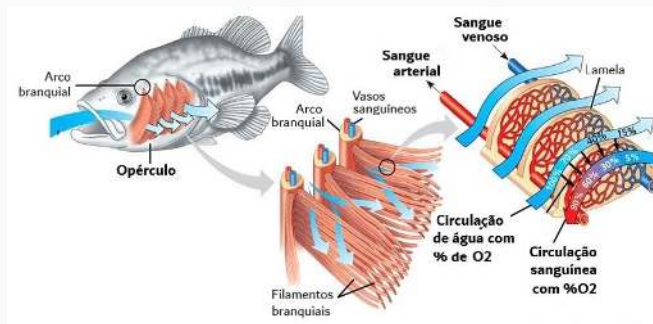


Os gases respiratórios passam através da epiderme para o fluido circulante até às células → difusão indireta – **hematose cutânea**.

PEIXES (ÓSSEOS)

Os peixes realizam a hematose através das **brânquias**, extensões da superfície corporal que, no caso dos peixes ósseos, se encontram na câmara branquial protegidas por uma placa óssea, o **opérculo**.

Cada brânquia é suportada por um arco **branquial** e constituída por **filamentos branquiais**, subdivididos em lamelas, no interior das quais existe uma rede de capilares sanguíneos onde ocorre a **hematose branquial**, sendo difusão indireta.



As brânquias são banhadas por uma corrente contínua de água, que entra pela boca e sai pelas fendas operculares. Esta água circula por entre as lamelas num **mecanismo de contracorrente**, circulando no sentido oposto à circulação do sangue nas lamelas.

O mecanismo de contracorrente permite que a água tenha sempre uma concentração superior de O₂ que o sangue, fazendo com que o O₂ entre por difusão no sangue.

Nota: Este mecanismo aumenta a eficiência da hematose branquial, o que é de extrema importância porque a quantidade de O₂ dissolvido na água é muito inferior à que existe na atmosfera.

AVES E MAMÍFEROS

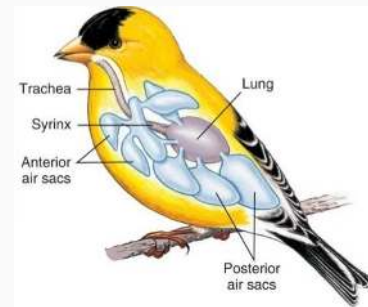
As aves e os mamíferos realizam hematose através dos **pulmões** → **hematose pulmonar**, difusão indireta.

♥ Aves

Nas aves, os pulmões são constituídos por **parabrônquios** onde ocorre a hematose pulmonar por difusão indireta.

Estes estão associados a **sacos aéreos** que não participam na hematose, constituindo reservas de ar e tornando o corpo da ave mais leve, o que facilita o seu modo de locomoção.

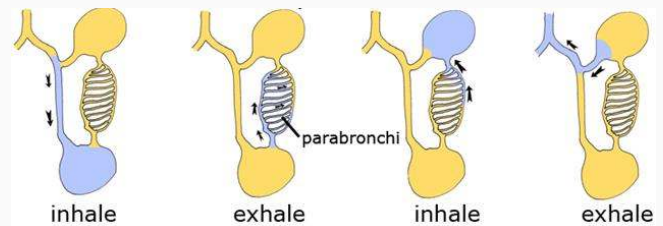
O ar circula **apenas num sentido**, passando pelos sacos aéreos posteriores, pulmões e sacos aéreos anteriores, saindo para o exterior.



Para que o ar percorra todo o sistema respiratório são necessários **dois ciclos ventilatórios** (2 inspirações e 2 expirações).

Na primeira inspiração, o ar circula pela traqueia até aos sacos aéreos posteriores. Na expiração esse ar passa para os pulmões, onde ocorre a hematose.

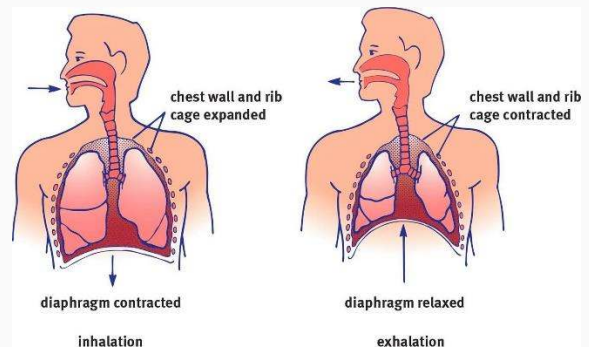
Na segunda inspiração, o ar oxigenado passa para os sacos aéreos anteriores. Na expiração o ar é expulso para o exterior.



O ar circula nos parabrônquios no sentido oposto ao da circulação sanguínea (**mecanismo contracorrente**), aumentando a eficiência da hematose.

♥ Mamíferos

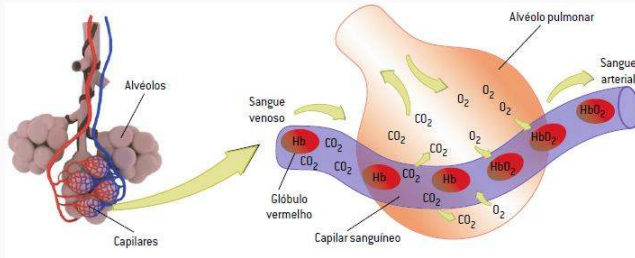
No sistema respiratório dos mamíferos, os pulmões enchem e esvaziam, devido à contração e relaxamento dos músculos da caixa torácica (inspiração e expiração).



Estes são constituídos por milhões de **alvéolos pulmonares**, dispostos á volta dos bronquíolos.

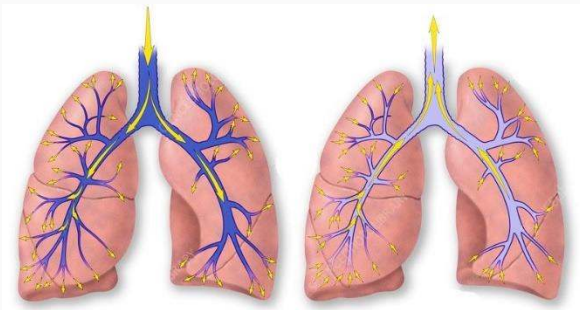
Para que o ar percorra o sistema respiratório é necessário apenas **um ciclo respiratório** (1 inspiração e 1 expiração).

Na inspiração, o ar passa da traqueia para os brônquios para os bronquíolos, até chegar aos alvéolos, onde ocorre **hematose pulmonar** por difusão indireta.



Na expiração, o ar percorre o sentido inverso até ser expulso para o exterior.

O ar circula em **dois sentidos opostos**.



Nota:
Nos seres unicelulares ou pluricelulares de dimensões reduzidas, a trocas com o meio efetuam-se diretamente através da membrana celular.